

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
THÍ ĐIỂM SÀN GIAO DỊCH DỮ LIỆU GẮN VỚI HÌNH
THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Người đề xuất: TS. Trịnh Công Duy

Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (DTGROUP)

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2025

Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với hình thành Trung tâm tài chính quốc tế

(Đề xuất theo hướng Xây dựng Sàn giao dịch dữ liệu ứng dụng blockchain mã hóa – định danh –bb định giá – chia sẻ và giao dịch dữ liệu (sandbox thành phố đà nẵng))

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Xu hướng dữ liệu trở thành tài sản chiến lược: Trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu được ví như tài nguyên mới, có vai trò quyết định trong đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 22/12/2024) đã nhấn mạnh việc “tối đa hóa tiềm năng của dữ liệu, biến dữ liệu thành nguồn lực sản xuất quan trọng, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp dữ liệu và kinh tế số” [1]. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản trị và ra quyết định, mà còn trở thành hàng hóa có thể trao đổi, mua bán. Nhiều quốc gia tiên tiến đã hình thành **thị trường dữ liệu** nhằm khai thác giá trị của dữ liệu, tạo động lực cho đổi mới và dịch vụ số.

Nhu cầu hình thành thị trường dữ liệu tại địa phương: Hiện nay, Thành phố đang định hướng phát triển thành **Trung tâm Tài chính quốc tế**. Để hỗ trợ cho trung tâm tài chính và hệ sinh thái kinh tế số, cần có hạ tầng dữ liệu hiện đại, cho phép chia sẻ và giao dịch dữ liệu minh bạch, hợp pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện chưa có thị trường dữ liệu chính thống. Việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp chủ yếu qua thỏa thuận song phương, thiếu cơ chế định giá và quản lý thống nhất. Điều này dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh, “đóng silo”, nhiều tập dữ liệu giá trị chưa được khai thác thương mại, gây lãng phí nguồn lực. Do đó, việc thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu tại Thành phố là cần thiết để đi tiên phong hình thành thị trường dữ liệu cấp địa phương, từng bước mở rộng ra phạm vi quốc gia.

Động lực từ chính sách quốc gia: Chính phủ đã ban hành “Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030” (Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024) với mục tiêu biến dữ liệu thành tài sản được pháp luật bảo vệ và hình thành thị trường mua bán dữ liệu [2]. Chiến lược yêu cầu xây dựng các quy định về quyền sở hữu dữ liệu, quyền tài sản dữ liệu, cho phép mua bán, trao đổi dữ liệu một cách hợp pháp, cùng với các chính sách quản lý, chia sẻ dữ liệu an toàn. Bên cạnh đó, Nghị quyết 57-NQ/TW cũng đề ra nhiệm vụ xây dựng hạ tầng trao đổi dữ liệu quốc gia và thúc đẩy chính quyền, doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả [1]. Những định hướng này là cơ sở chính trị quan trọng khẳng định sự cần thiết và cấp bách của Đề án.

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước: Trên thế giới, nhiều đô thị đã triển khai sàn giao dịch dữ liệu như mô hình hạ tầng chiến lược. Trung Quốc đã thành lập Sàn giao dịch Dữ liệu Bắc Kinh (Beijing International Big Data Exchange) từ 2021 với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố. Đây được coi là nền tảng hạ tầng giao dịch dữ liệu, cho phép kiểm soát và đo lường việc sử dụng dữ liệu vô hình, tạo bước đột phá giúp Bắc Kinh trở thành đô thị kiểu mẫu về kinh tế số [3]. Đến cuối năm 2024, Sàn dữ liệu Bắc Kinh đã ghi nhận khối lượng giao dịch lũy kế gần 10 tỷ Nhân dân tệ với hơn 3.000 sản phẩm dữ liệu được đăng ký, thu hút hơn 100 tổ chức tham gia giao dịch [4]. Thành phố Thượng Hải cũng ra mắt Sàn giao dịch Dữ liệu Thượng Hải (Shanghai Data Exchange) như một tổ chức dịch vụ công bán công, với sứ mệnh xây dựng thị trường cho yếu tố dữ liệu và thúc đẩy quá trình tài sản hóa dữ liệu [5]. Những mô hình này cho thấy giao dịch dữ liệu có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế – xã hội đáng kể nếu được triển khai đúng hướng.

Yêu cầu từ thực tiễn Thành phố: Tại địa phương, kho dữ liệu của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn rất phong phú (giao thông, du lịch, đô thị, tài chính công, v.v.). Tuy nhiên, hiện trạng cho thấy dữ liệu phân tán ở các cơ sở dữ liệu khác nhau, chưa được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ hiệu quả. Thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ rà soát hiện trạng các cơ sở dữ liệu, đề xuất phương án số hóa, chuẩn hóa, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ theo quy định Trung ương [6]. Mặt khác, nhu cầu khai thác dữ liệu giữa các sở ban ngành, cũng như cung cầu dữ liệu giữa khu vực công và tư đang ngày càng tăng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech, AI, thương mại điện tử tại Thành phố đang rất cần nguồn dữ liệu mở và dữ liệu thương mại để phát triển sản phẩm. Do đó, một sàn giao dịch dữ liệu thí điểm sẽ tạo môi trường kết nối *bên cung dữ liệu* (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sở hữu dữ liệu) với *bên cầu dữ liệu* (các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, startup...) một cách minh bạch, thuận tiện. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để Thành phố vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, nơi dòng chảy dữ liệu tài chính – kinh tế sẽ diễn ra sôi động đòi hỏi hạ tầng trao đổi dữ liệu hiện đại.

Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố giao: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 nhằm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, trong đó giao UBND Thành phố xây dựng “Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với hình thành Trung tâm tài chính quốc tế” hoàn thành trong tháng 11/2025 [7]. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo Thành phố trong việc sớm đưa vào hoạt động một sàn giao dịch dữ liệu thí điểm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế số và trung tâm tài chính. Vì vậy, Đề án này được xây dựng để cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy, tạo cơ sở cho UBND Thành phố xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai.

Tóm lại, việc thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu tại Đà Nẵng là *cần thiết và cấp bách* nhằm: (1) Hiện thực hóa chủ trương biến dữ liệu thành tài sản, xây dựng thị trường dữ liệu được luật pháp công nhận; (2) Khai thông dòng chảy dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế số địa phương; (3) Tạo nền tảng hạ tầng dữ liệu cho Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng; (4) Đón đầu xu hướng và học tập kinh nghiệm quốc tế về giao dịch dữ liệu; (5) Đề xuất khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho mô hình mới, từng bước nhân rộng ra cả nước. Đây là luận cứ thuyết phục về sự cần thiết phải ban hành và triển khai Đề án.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố liên quan đến phát triển dữ liệu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và mô hình hợp tác công tư (PPP). Các văn bản này là nền tảng để Thành phố triển khai thí điểm mô hình Sàn giao dịch dữ liệu gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đảm bảo phù hợp pháp luật và tạo hành lang thử nghiệm có kiểm soát. Cụ thể gồm:

- **Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị:** Đặt mục tiêu đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; khẳng định **dữ liệu là nguồn lực chiến lược**, yêu cầu hoàn thiện thể chế dữ liệu, phát triển thị trường dữ liệu và thiết lập cơ chế thử nghiệm các mô hình kinh tế số mới. Đây là căn cứ chính trị quan trọng cho việc thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu cấp địa phương.
- **Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị:** Về xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định **Đà Nẵng là trung tâm tài chính khu vực**, trung tâm đổi mới **sáng tạo, công nghệ cao**; làm cơ sở để phát triển mô hình sàn giao dịch dữ liệu gắn với Trung tâm tài chính quốc tế.
- **Chiến lược Dữ liệu quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ):** Đặt mục tiêu đưa **dữ liệu trở thành tài sản được bảo hộ pháp lý**, phát triển thị trường dữ liệu và hoàn thiện các khung pháp lý liên quan, bao gồm Luật về dữ liệu, Nghị định giao dịch dữ liệu, tiêu chuẩn dữ liệu mở, chính sách khuyến khích doanh nghiệp dữ liệu. Chiến lược là căn cứ nền tảng để triển khai Sàn giao dịch dữ liệu theo đúng định hướng quốc gia.
- **Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ:** Về Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Nghị quyết yêu cầu các **địa phương xây dựng các mô hình khai thác dữ liệu**, thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu và triển khai các nền tảng giao dịch dữ liệu.

- Quyết định số **749/QĐ-TTg** ngày **03/6/2020** của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt **Chương trình Chuyển đổi số quốc gia**; và Quyết định số **942/QĐ-TTg** ngày **15/6/2021** phê duyệt **Chiến lược phát triển Chính phủ số** đến 2025: Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển các **nền tảng tích hợp – chia sẻ dữ liệu**, dữ liệu mở, dịch vụ dữ liệu và thúc đẩy thị trường dữ liệu.
- Nghị định số **13/2023/NĐ-CP** ngày **17/4/2023** của Chính phủ về **bảo vệ dữ liệu cá nhân**: Quy định rõ **nguyên tắc, điều kiện, giới hạn và trách nhiệm khi xử lý dữ liệu cá nhân**; **yêu cầu sự đồng ý, phân loại dữ liệu, ẩn danh và bảo mật**. Đây là căn cứ **pháp lý bắt buộc** để thiết kế cơ chế giao dịch dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân, trên Sàn giao dịch thí điểm.
- **Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi năm 2022)**: Dù **chưa** quy định đầy đủ về “**quyền tài sản dữ liệu**”, nhưng Chiến lược dữ liệu quốc gia đã giao nhiệm vụ **nghiên cứu bổ sung**. Trong giai đoạn thí điểm, **quyền tài sản dữ liệu** được xác lập thông **qua hợp đồng điện tử** và **cơ chế token hóa** dựa trên blockchain, phù hợp định hướng hoàn thiện pháp luật về tài sản số.
- **Luật Giao dịch điện tử 2023**: Quy định về **định danh điện tử, hợp đồng điện tử, chứng thực và lưu trữ giao dịch điện tử**; tạo cơ sở cho việc thực hiện các **giao dịch dữ liệu, biên nhận, bản quyền và xác thực giao dịch** trên sàn.
- **Luật An ninh mạng 2018**: Đảm bảo **an toàn hệ thống thông tin** quan trọng, kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công mạng đối với hệ thống sàn giao dịch dữ liệu.
- **Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)** – được sửa đổi bởi Luật số **57/2024/QH15** và Luật số **90/2025/QH15**: Cho phép triển khai **PPP** trong lĩnh vực **hạ tầng số, dữ liệu và các dịch vụ số**; quy định **cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng PPP và cơ chế chia sẻ rủi ro**.
- Nghị định số **180/2025/NĐ-CP** ngày **01/7/2025** của Chính phủ về cơ chế **PPP** trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cho phép **thí điểm các mô hình mới sử dụng tài sản dữ liệu, tài sản số**; quy định **cơ chế đặt hàng – giao nhiệm vụ – chia sẻ lợi ích** trong các dự án dữ liệu theo mô hình **PPP**.
- Nghị định số **243/2025/NĐ-CP** ngày **11/9/2025** của Chính phủ: Quy định chi tiết về **lựa chọn nhà đầu tư PPP**; là căn cứ để Thành phố xây dựng quy trình lựa **chọn doanh nghiệp** tham gia thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu.
- **Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 (sửa đổi 2020, 2024)**: Điều chỉnh việc quản lý và khai thác dữ liệu **do nhà nước tạo lập** như một dạng **tài sản công**; là cơ sở để xác định **phạm vi dữ liệu được phép đưa lên Sàn giao dịch** trong giai đoạn thí điểm.

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Quy định nguyên tắc chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn API và kết nối hệ thống dữ liệu, là nền tảng cho việc tích hợp Sàn giao dịch dữ liệu với hệ thống LGSP – NGSP.
- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ: Yêu cầu hệ thống thông tin quan trọng áp dụng cấp độ bảo mật phù hợp. Sàn giao dịch dữ liệu khi vận hành chính thức phải tuân thủ đầy đủ quy định của nghị định này.
- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP và Thông tư 13/2023/TT-BTTTT về định danh và xác thực điện tử: Là cơ sở triển khai định danh, xác thực doanh nghiệp – tổ chức – cá nhân khi tham gia giao dịch dữ liệu.
- Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT: Quy định tiêu chuẩn dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung, mô tả dữ liệu và yêu cầu về metadata.
- Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 38505 (quản trị dữ liệu), ISO/IEC 27001 (an toàn thông tin), ISO/IEC 27701 (quyền riêng tư) và các chuẩn kỹ thuật API như OAuth2.0, OpenID Connect, OpenAPI được tham chiếu để đảm bảo hệ thống an toàn, tương thích và mở rộng.
- Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 của Thành ủy Đà Nẵng: Giao nhiệm vụ cho UBND Thành phố tổ chức thí điểm các mô hình kinh tế số mới, trong đó có nền tảng giao dịch dữ liệu phục vụ định hướng Trung tâm tài chính quốc tế.
- Thông báo số 45-TB/TWV ngày 30/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương: Kết luận về định hướng phát triển các mô hình kinh tế số mới tại Đà Nẵng, trong đó bao gồm thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu và cơ chế sandbox.
- Công văn số 972/UBND-KGVX ngày 08/8/2025 của UBND Thành phố: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng cơ chế PPP về dữ liệu và triển khai Sàn giao dịch dữ liệu.
- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30/9/2025 về triển khai thí điểm Bản sao số (Digital Twin) và nền tảng dữ liệu đô thị DT15; là nền tảng dữ liệu quan trọng để tích hợp và thử nghiệm giao dịch dữ liệu trong giai đoạn thí điểm.

Như vậy, Đề án có đầy đủ cơ sở pháp lý từ chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ đến quy định pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Thành phố. Các căn cứ này xác định rõ việc thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu là phù hợp định hướng quốc gia, có cơ sở pháp lý triển khai theo PPP, bảo đảm an toàn pháp lý – kỹ thuật và tạo môi trường thử nghiệm có kiểm soát trước khi nhân rộng.

3. HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU VÀ NHU CẦU TẠI THÀNH PHỐ

3.1. Hiện trạng hạ tầng và tài nguyên dữ liệu:

Thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) trọng điểm phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh, như: CSDL dân cư, CSDL doanh nghiệp, đất đai, giao thông, du lịch, y tế, giáo dục... Trung tâm dữ liệu thành phố và Trung tâm Giám sát – Điều hành đô thị thông minh (IOC) đã được hình thành, tích hợp một phần dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, toàn cảnh dữ liệu của Thành phố vẫn còn phân tán ở nhiều đơn vị quản lý khác nhau, với các hạn chế cụ thể như:

- Mỗi sở, ban, ngành có các CSDL chuyên ngành riêng, mức độ số hóa và chuẩn hóa khác nhau. Chưa có data lake dùng chung tập trung để lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu thô từ các nguồn.
- Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành còn hạn chế. Dù đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), nhiều dữ liệu chi tiết chưa được đưa lên dùng chung hoặc chưa có API chia sẻ theo chuẩn quy định. Thành phố hiện đang thực hiện rà soát tổng thể tất cả CSDL để chuẩn hóa, làm sạch và kết nối đồng bộ theo lộ trình đến năm 2026 [6].
- Chất lượng dữ liệu không đồng đều, nhiều bộ dữ liệu thiếu siêu dữ liệu (metadata) chuẩn hóa, khiến việc tìm kiếm, phân loại và tái sử dụng còn gặp khó khăn. Công tác quản trị dữ liệu (data governance) mới ở giai đoạn đầu, chưa có quy chế thống nhất về quản lý, cập nhật, giám sát và định giá dữ liệu.
- Chưa có nền tảng dữ liệu trung gian làm nhiệm vụ đồng bộ, chuẩn hóa, đánh chỉ mục (indexing) và phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu theo cơ chế thị trường. Các hệ thống hiện có chủ yếu phục vụ tác nghiệp nội bộ, chưa đủ chức năng niêm yết – định giá – giao dịch dữ liệu.
- Hiện trạng dữ liệu từ khu vực doanh nghiệp: nhiều doanh nghiệp trong logistics, thương mại điện tử, tài chính – ngân hàng, bất động sản, du lịch, viễn thông... sở hữu lượng dữ liệu lớn nhưng chưa có cơ chế hợp pháp, an toàn và có kiểm soát để chia sẻ hoặc thương mại hóa. Các bộ dữ liệu này đang tồn tại rời rạc, thiếu chuẩn mô tả chung và thiếu nền tảng giao dịch.
- Dữ liệu tri thức và dữ liệu thuộc sở hữu cá nhân chưa được xác lập cơ chế giao dịch hợp pháp. Nhiều loại dữ liệu do người dân, chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp tạo lập (ví dụ: dữ liệu cảm biến cá nhân, bộ dữ liệu khảo sát, dữ liệu đo đạc độc lập, dữ liệu chuyên môn, dữ liệu phân tích – nghiên cứu, dữ liệu sáng tạo số) hiện chưa có nền tảng để niêm yết, giao dịch hoặc cấp phép sử dụng. Quyền lợi

hợp pháp của chủ sở hữu dữ liệu — như quyền kiểm soát, quyền cho phép sử dụng, quyền nhận thù lao — chưa được bảo đảm do thiếu hành lang kỹ thuật và pháp lý.

- Người dân chưa có công cụ để quản lý dữ liệu của mình, bao gồm dữ liệu danh tính, dữ liệu hành vi số, dữ liệu thiết bị IoT, dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu học tập – y tế – tiêu dùng. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân dù đã được quy định trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP nhưng chưa có nền tảng thực thi qua giao dịch dữ liệu, dẫn đến rủi ro lộ lọt hoặc sử dụng sai mục đích.
- Hệ sinh thái dữ liệu đô thị chưa hoàn chỉnh. Một số nền tảng dữ liệu (GIS, IOC, LGSP, kho dữ liệu chuyên ngành) đã được thiết lập, nhưng chưa được liên thông trên một nền tảng tổng hợp, khiến khó khăn trong việc khai thác các dịch vụ phân tích dữ liệu, AI, dự báo phục vụ quản lý đô thị và doanh nghiệp.
- An toàn, bảo mật dữ liệu: Thành phố đã quan tâm đến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu (thành lập Ban An toàn – an ninh mạng Thành phố [6]), song năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu giao dịch còn cần được củng cố, đặc biệt khi mở rộng chia sẻ dữ liệu ra nhiều bên tham gia theo cơ chế thị trường.

Tóm lại, hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên dữ liệu hiện có là tiền đề quan trọng để triển khai thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu vận hành một mô hình trao đổi – giao dịch dữ liệu theo chuẩn quốc gia và quốc tế, Thành phố cần tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ về chuẩn hóa dữ liệu, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ thể dữ liệu. Đề án thí điểm sẽ vừa khai thác ngay một số tập dữ liệu hiện có, vừa thúc đẩy quá trình số hóa, chuẩn hóa, bảo hộ quyền tài sản dữ liệu và đồng bộ dữ liệu còn lại của Thành phố.

3.2. Nhu cầu chia sẻ và khai thác dữ liệu:

- **Khối cơ quan nhà nước:** Nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, phân tích liên ngành đang tăng mạnh. Ví dụ, dữ liệu dân cư, doanh nghiệp cần được chia sẻ cho nhiều đơn vị sử dụng để thực hiện “một lần khai báo”. Hiện tại, tỷ lệ khai thác dữ liệu chung còn thấp, nhiều thủ tục vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ vốn đã có trong CSDL khác [6]. Sàn giao dịch dữ liệu sẽ tạo kênh để các cơ quan chủ quản dữ liệu cung cấp dữ liệu cho nhau một cách nhanh chóng, có kiểm soát, theo cơ chế “một cửa dữ liệu”.
- **Khối doanh nghiệp:** Doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số, logistic, tài chính – ngân hàng, du lịch và thương mại điện tử, rất cần dữ liệu để phân tích thị trường, hành vi khách hàng, xây dựng sản phẩm mới (AI, machine learning...). Nhu

cầu **mua dữ liệu** từ bên thứ ba (ví dụ: dữ liệu thống kê du lịch, dữ liệu giao thông thời gian thực, dữ liệu khí tượng – môi trường, dữ liệu tiêu dùng) ngày càng **lớn**. Tuy nhiên, do thiếu thị trường chính thống, doanh nghiệp **khó** tiếp cận dữ liệu đáng tin cậy hoặc phải **tự thu thập với chi phí cao**, làm giảm năng lực cạnh tranh. Sàn giao dịch dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mua và sử dụng dữ liệu một cách minh bạch, thuận tiện hơn, đồng thời mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp cung cấp dữ liệu.

- **Khối viện nghiên cứu, trường đại học, phòng lab và startup**: Nhóm này cần dữ liệu để phục vụ **nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thuật toán và phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo**. Nhiều dữ liệu công nếu được mở qua sàn sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cộng đồng nghiên cứu và startup. Ví dụ, startup về đô thị thông minh có thể mua dữ liệu cảm biến môi trường, dữ liệu giao thông, dữ liệu bản đồ 3D để mô phỏng và phân tích. Hiện tại, dữ liệu mở của Thành phố còn hạn chế về danh mục và kênh cung cấp; sàn giao dịch có thể đóng vai trò như cổng dữ liệu mở (Open Data Portal), cung cấp cả dữ liệu miễn phí và dữ liệu thương mại.
- **Đối với chính quyền thành phố**: Việc có một nền tảng tập trung về dữ liệu giúp lãnh đạo Thành phố “nhìn được bức tranh toàn cảnh” về tài nguyên dữ liệu địa phương. Thống kê giao dịch trên sàn cho thấy dữ liệu nào được quan tâm nhiều, từ đó **gợi ý lĩnh vực tiềm năng** để phát triển dịch vụ dữ liệu. Đồng thời, Sàn giúp Thành phố kiểm soát việc **chia sẻ dữ liệu ra bên ngoài** (ai dùng dữ liệu gì, tần suất bao nhiêu), tránh rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Sàn cũng góp phần tạo nguồn thu hợp pháp từ hoạt động mua bán dữ liệu (phí giao dịch, thuế).
- **Người dân – cá nhân – chủ thể dữ liệu**: Người dân ngày càng sở hữu nhiều loại dữ liệu cá nhân có giá trị như dữ liệu hành vi số, dữ liệu thiết bị IoT (sức khỏe, vận động, cảm biến môi trường hộ gia đình), dữ liệu tiêu dùng, dữ liệu học tập, lịch sử giao dịch... Tuy nhiên, hiện chưa có nền tảng chính thống để người dân:
 - **Tự quản lý dữ liệu của mình,**
 - **Cấp phép cho bên thứ ba sử dụng dữ liệu,**
 - **Nhận quyền lợi (thù lao, chia sẻ giá trị)** khi dữ liệu được khai thác. Sàn giao dịch dữ liệu sẽ giúp cá nhân **chủ động kiểm soát dữ liệu**, thiết lập quyền riêng tư theo chuẩn Nghị định **13/2023/NĐ-CP**, và có cơ chế chứng thực – cấp phép minh bạch. Đây cũng là bước đầu để hình thành “kinh tế chia sẻ dữ liệu của người dân”.

- **Nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp – chủ sở hữu dữ liệu tri thức:** Nhiều nguồn dữ liệu chuyên sâu như dữ liệu khảo sát hiện trường, dữ liệu đo đạc khoa học, dữ liệu phân tích chuyên môn, bộ dữ liệu do chuyên gia hoặc nhóm nghiên cứu tạo ra... hiện **chưa có cơ chế thương mại hóa hợp pháp**. Chủ sở hữu không có cách thức để:
 - **chứng minh quyền sở hữu dữ liệu,**
 - **bán hoặc cấp phép sử dụng dữ liệu,**
 - **bảo vệ quyền lợi khi dữ liệu bị sao chép** hoặc khai thác trái phép. Sàn giao dịch dữ liệu sẽ mở ra kênh để các chuyên gia, nhà khoa học niêm yết dữ liệu của mình như một loại “tài sản tri thức”, được pháp lý bảo vệ và có giá trị kinh tế.
- **Cộng đồng sáng tạo số (creator, nhà làm nội dung, nhà phát triển AI, nhóm nguồn mở):** Các cá nhân/nhóm này đang tạo ra lượng dữ liệu đào tạo AI (training data), dữ liệu video – hình ảnh – âm thanh, dữ liệu mô phỏng... nhưng chưa có cơ sở để niêm yết và giao dịch. Sàn dữ liệu giúp chuẩn hóa mô tả dữ liệu, hỗ trợ xác thực nguồn gốc, đóng góp vào hệ sinh thái AI mở và AI đô thị.
- **Tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng phi lợi nhuận:** Nhiều tổ chức sở hữu dữ liệu năng lượng, dữ liệu môi trường, dữ liệu cộng đồng... nhưng thiếu nền tảng để chia sẻ theo cấp độ phù hợp (miễn phí – thương mại – chia sẻ hạn chế). Sàn giao dịch sẽ cung cấp công cụ phân quyền, giúp tổ chức chia sẻ dữ liệu đúng đối tượng, đúng mục đích.

3.3. Thuận lợi và thách thức:

Trong quá trình triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, nhận thức dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ. Tuy nhiên, để hình thành và vận hành một mô hình mới như Sàn giao dịch dữ liệu – nơi yêu cầu tiêu chuẩn cao về quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và cơ chế thị trường – Thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Việc nhận diện rõ **thuận lợi và thách thức** là cơ sở quan trọng nhằm đề xuất cơ chế thí điểm phù hợp, khả thi và an toàn

a. Thuận lợi

- ***Sự quyết tâm chỉ đạo từ lãnh đạo Thành phố:*** Lãnh đạo Thành phố định hướng rõ ràng về chuyển đổi số, kinh tế số và sẵn sàng áp dụng cơ chế thử nghiệm (sandbox), tạo điều kiện để triển khai mô hình mới như Sàn giao dịch dữ liệu.
- ***Hạ tầng số tương đối hoàn thiện:*** Mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu, nền tảng LGSP, IOC và nhiều hệ thống số hiện có tạo nền tảng kỹ thuật tốt để kết nối – chia sẻ – tích hợp dữ liệu.
- ***Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ năng động:*** Đà Nẵng có khu CNTT tập trung, doanh nghiệp dữ liệu/AI và cộng đồng startup mạnh, nhiều đơn vị sẵn sàng tham gia hợp tác theo mô hình PPP.
- ***Nhận thức số hóa của người dân và doanh nghiệp ở mức cao:*** Môi trường số của Thành phố thuận lợi cho việc tiếp nhận mô hình mới; người dân và doanh nghiệp quen với giao dịch số, dịch vụ trực tuyến.
- ***Nguồn dữ liệu nền đã hình thành qua nhiều năm đầu tư:*** Các CSDL dân cư, doanh nghiệp, GIS, giao thông, môi trường, du lịch... có thể được trích xuất hoặc chuyển đổi để phục vụ thí điểm.
- ***Hành lang chính sách cấp quốc gia đang dần hoàn thiện:*** Chiến lược Dữ liệu quốc gia 2030, Nghị định 180/2025 (PPP dữ liệu), Nghị định 94/2025 (sandbox fintech) tạo môi trường thuận lợi để Đà Nẵng đi đầu về mô hình giao dịch dữ liệu.

b. Thách thức

- ***Hành lang pháp lý về giao dịch dữ liệu chưa hoàn chỉnh:*** Các nội dung quan trọng như quyền tài sản dữ liệu, định giá dữ liệu, chia sẻ dữ liệu cá nhân, giao dịch dữ liệu tri thức... chưa có hướng dẫn chi tiết, có thể gây vướng mắc trong giai đoạn thí điểm.
- ***Tâm lý e ngại chia sẻ dữ liệu của một số cơ quan và doanh nghiệp:*** Việc thiếu quy chế nội bộ, cơ chế bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm khi chia sẻ dữ liệu khiến một số đơn vị chưa sẵn sàng đưa dữ liệu lên sàn.
- ***Rủi ro an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu:*** Mô hình sàn giao dịch dữ liệu yêu cầu mức độ bảo mật cao; nếu hạ tầng hoặc quy trình chưa đảm bảo, có thể bị tấn công hoặc thất thoát dữ liệu. Cần áp dụng blockchain, mã hóa, phân quyền và giám sát liên tục.
- ***Thiếu cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân và dữ liệu tri thức:*** Người dân, nhà nghiên cứu, chuyên gia hiện chưa có công cụ để kiểm soát dữ liệu của mình, cấp phép sử dụng hoặc nhận giá trị kinh tế khi dữ liệu được khai thác.

- **Năng lực chuẩn hóa, làm sạch và mô tả dữ liệu còn hạn chế:** Nhiều CSDL thiếu metadata, không đồng nhất định dạng, ảnh hưởng lớn đến khả năng niềm yết và giao dịch dữ liệu.
- **Thiếu nhân lực chuyên trách về kinh tế dữ liệu – pháp lý dữ liệu – quản trị dữ liệu:** Để vận hành sàn giao dịch dữ liệu, cần đội ngũ chuyên sâu về định giá dữ liệu, đánh giá rủi ro, đánh giá chất lượng dữ liệu, an ninh mạng... trong khi lực lượng này còn rất hạn chế.
- **Nguồn lực tài chính và nhân lực của Thành phố còn hạn chế:** Sàn giao dịch dữ liệu là mô hình công nghệ phức tạp, yêu cầu đầu tư ban đầu và chi phí vận hành lớn, trong khi ngân sách địa phương còn nhiều ưu tiên khác.

Nhìn chung, nhu cầu và tiềm năng khai thác dữ liệu ở Đà Nẵng là rất lớn; các thuận lợi về hạ tầng, nhận thức và hệ sinh thái tạo nền tảng tốt cho việc triển khai thí điểm. Tuy nhiên, các thách thức về pháp lý, bảo mật, chuẩn hóa và nguồn lực cần được xử lý thông qua cơ chế thí điểm – PPP – sandbox, nhằm giảm rủi ro, kiểm soát từng bước và tạo điều kiện để Đà Nẵng tiên phong phát triển mô hình sàn giao dịch dữ liệu đầu tiên của cả nước.

4. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

4.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng và vận hành thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu Thành phố Đà Nẵng trên nền tảng công nghệ blockchain, mô hình hợp tác công – tư (PPP) và cơ chế sandbox, nhằm thực hiện việc mã hóa, định danh, chuẩn hóa, định giá, chia sẻ và giao dịch dữ liệu một cách an toàn, minh bạch, có kiểm soát và tuân thủ pháp luật. Trong thời gian thí điểm 24 tháng, hình thành mô hình “chợ dữ liệu” đầu tiên cấp địa phương tại Việt Nam, là công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu của Thành phố; đồng thời tạo tiền đề để đề xuất nhân rộng ở phạm vi quốc gia và tích hợp vào định hướng hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- **Hạ tầng dữ liệu và kỹ thuật:** Xây dựng được một nền tảng kỹ thuật Data Marketplace gồm đầy đủ các thành phần: Data Lake, Data Catalog, Data Governance, Data Sharing Layer (API Gateway) và Data Marketplace Portal (cổng giao dịch dữ liệu). Nền tảng này cho phép đăng ký, lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu theo mô hình tập trung, có khả năng mở rộng và tích hợp với hệ thống hiện có. Đặc biệt, tích hợp công nghệ blockchain để định danh tài sản dữ liệu (gán mã ID duy nhất cho mỗi tài sản dữ liệu), token hóa quyền truy cập và ghi nhận ký giao dịch không thể chối bỏ trên chuỗi khối.

- **Thể chế và quản trị:** Thiết lập được cơ chế sandbox cho sàn giao dịch dữ liệu, bao gồm hành lang pháp lý tạm thời và các quy trình vận hành thử nghiệm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Trong thời gian thí điểm, ban hành các quy chế, hướng dẫn nội bộ về: phân loại dữ liệu được phép giao dịch; quy trình phê duyệt dữ liệu đưa lên sàn; hợp đồng mẫu và thỏa thuận cấp phép dữ liệu; cơ chế giá dữ liệu; bảo vệ quyền và nghĩa vụ các bên; quy định về an toàn, bảo mật, kiểm tra, giám sát. Song song đó, hình thành bộ máy quản trị sàn (Ban chỉ đạo, Ban quản lý vận hành, Hội đồng định giá dữ liệu, v.v.) để vận hành thông suốt và đúng mục tiêu.
- **Kinh tế – xã hội:** Thông qua sàn thí điểm, tối thiểu 3–4 lĩnh vực dữ liệu trọng điểm được đưa vào giao dịch thử (dự kiến: du lịch, giao thông vận tải, tài chính – ngân hàng, đô thị thông minh). Phấn đấu có ít nhất 20 bộ dữ liệu được đăng ký niêm yết trên sàn (data sets), trong đó 5 bộ dữ liệu mở miễn phí và 15 bộ dữ liệu thương mại có trả phí. Mục tiêu thu hút tối thiểu 10 đơn vị cung cấp dữ liệu (data providers) và 20 đơn vị sử dụng dữ liệu (data consumers) tham gia trong giai đoạn thử nghiệm. Qua đó, đánh giá được nhu cầu thị trường, mô hình kinh doanh, và hiệu quả kinh tế – xã hội thực tế: tiết kiệm chi phí thu thập dữ liệu cho doanh nghiệp, tạo thêm doanh thu từ dữ liệu cho đơn vị cung cấp, đóng góp vào GRDP từ hoạt động kinh tế dữ liệu.
- **An toàn và tuân thủ:** Đảm bảo 100% giao dịch dữ liệu trên sàn được kiểm soát an ninh, không để xảy ra vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay lộ lọt bí mật nhà nước. Mọi dữ liệu cá nhân đều phải được ẩn danh hoặc được sự đồng ý hợp pháp trước khi giao dịch. Hệ thống blockchain và cơ chế mã hóa sẽ được áp dụng cho 100% dữ liệu trao đổi, tạo audit trail (dấu vết kiểm toán) cho mọi giao dịch. Bộ quy trình vận hành sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan trong thời gian thí điểm.
- **Đánh giá và kiến nghị:** Cuối kỳ thí điểm 24 tháng, thực hiện đánh giá toàn diện về mô hình sàn: khung pháp lý, công nghệ, hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo kiến nghị UBND Thành phố và Chính phủ về khả năng mở rộng quy mô, hoàn thiện chính sách (ví dụ kiến nghị ban hành Nghị định về giao dịch dữ liệu, luật hóa quyền tài sản dữ liệu...) và kế hoạch triển khai chính thức nếu thí điểm thành công.

Những mục tiêu trên đảm bảo Đề án thí điểm có định lượng rõ ràng, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt (xây dựng được sàn chạy thực tế), vừa hướng đến kết quả lâu dài (gợi mở chính sách, mô hình cho cả nước). Việc đạt được các mục tiêu này sẽ đánh dấu bước tiến

quan trọng, giúp Đà Nẵng trở thành địa phương đi đầu trong quản trị và khai thác dữ liệu, đóng góp vào mục tiêu chung đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về kinh tế số.

4.3. Phạm vi thí điểm

- **Thời gian thí điểm 24 tháng**, triển khai ở quy mô cấp thành phố, tập trung vào các bộ dữ liệu không thuộc danh mục bí mật nhà nước và đáp ứng điều kiện giao dịch theo cơ chế sandbox. Dữ liệu cá nhân chỉ được đưa vào giao dịch khi đã ẩn danh hoặc có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Phạm vi thí điểm bảo đảm vừa đủ rộng để đánh giá mô hình, vừa đủ hẹp để kiểm soát rủi ro pháp lý và kỹ thuật.
- **Xây dựng và vận hành nền tảng Sàn giao dịch dữ liệu theo hai giai đoạn**, gồm giai đoạn 1 phát triển nền tảng tối thiểu khả thi (MVP) trong 6–9 tháng đầu và giai đoạn 2 nâng cấp, hoàn thiện thành nền tảng mở rộng (Enhanced Platform). Nền tảng phải tích hợp đầy đủ các cấu phần cốt lõi: **Data Lake, Data Catalog, Data Governance, Data Sharing Layer và Data Marketplace Portal**, bảo đảm khả năng mở rộng, đồng bộ và kết nối với hạ tầng hiện có của Thành phố.
- **Thí điểm giao dịch dữ liệu trong 4–6 lĩnh vực trọng điểm có nhu cầu cao và sẵn sàng dữ liệu, như:** du lịch; giao thông vận tải; **tài chính – ngân hàng**; đô thị thông minh; đất đai – bản đồ số; y tế – giáo dục. Các lĩnh vực được lựa chọn theo từng giai đoạn, gắn với nhiệm vụ của cơ quan dữ liệu chủ quản và khả năng cung cấp dữ liệu đủ điều kiện pháp lý.
- **Triển khai mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong ít nhất hai cấu phần chủ chốt:** đầu tư – phát triển hạ tầng kỹ thuật và vận hành – duy trì nền tảng. Doanh nghiệp công nghệ được lựa chọn tham gia PPP theo đúng quy trình pháp lý, chịu trách nhiệm đầu tư công nghệ, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vận hành hệ thống và phối hợp với cơ quan quản lý trong các hoạt động kiểm soát, giám sát, báo cáo định kỳ.
- **Thu hút tối thiểu 20 đơn vị cung cấp dữ liệu và 40 đơn vị sử dụng dữ liệu**, bao gồm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức nghiên cứu, startup và cá nhân có dữ liệu tri thức. Phạm vi thí điểm cho phép nhiều loại dữ liệu tham gia hơn so với giai đoạn đầu, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro theo quy chế sandbox.
- **Thí điểm các nghiệp vụ giao dịch dữ liệu tiêu chuẩn gồm:** **đăng ký dữ liệu; thẩm định – phân loại; niêm yết dữ liệu; định giá dữ liệu; cấp phép khai thác; giao dịch dữ liệu miễn phí hoặc thu phí; thanh toán theo quy định pháp luật; mã hóa và tạo nhật ký giao dịch bằng blockchain**. Các nghiệp

vụ được giám sát chặt chẽ bởi Ban Chỉ đạo và cơ quan quản lý trong phạm vi thí điểm.

- **Không triển khai các hoạt động vượt quá phạm vi pháp lý hiện hành, bao gồm:** giao dịch dữ liệu xuyên biên giới; giao dịch dữ liệu mật hoặc dữ liệu chưa đủ điều kiện theo luật; sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán; hoặc các mô hình kinh doanh dữ liệu chưa được pháp luật cho phép. Token blockchain chỉ được sử dụng để xác lập quyền truy cập và dấu vết giao dịch, không sử dụng cho mục đích thanh toán.
- **Kết thúc thời gian thí điểm,** thực hiện đánh giá toàn diện về tính pháp lý, hiệu quả công nghệ, khả năng vận hành PPP, độ chấp nhận của thị trường, mức độ an toàn dữ liệu và hiệu quả kinh tế – xã hội. Kết quả đánh giá là cơ sở đề xuất UBND Thành phố và Chính phủ về mô hình triển khai chính thức, phạm vi mở rộng và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường dữ liệu.

4.4. Nguyên tắc triển khai thí điểm

- **Tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo đảm an toàn dữ liệu:** Việc triển khai Sàn giao dịch dữ liệu phải **tuân thủ đầy đủ các quy định** của pháp luật về **dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan**. Trong suốt quá trình thí điểm, mọi dữ liệu giao dịch phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không vi phạm bí mật nhà nước, quyền riêng tư và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia.
- **Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu dữ liệu:** Chủ thể dữ liệu (bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia...) phải được bảo đảm **quyền định đoạt dữ liệu của mình, quyền được thông tin, quyền đồng ý và quyền nhận giá trị kinh tế tương xứng**. Các dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng khi đã có sự đồng ý rõ ràng hoặc đã được ẩn danh theo chuẩn kỹ thuật. Mọi hoạt động giao dịch phải minh bạch về mục đích, phạm vi và thời hạn sử dụng dữ liệu.
- **Minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử:** Mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu hợp pháp đều **có quyền tiếp cận và tham gia thí điểm theo điều kiện công bố công khai**. Quy trình thẩm định dữ liệu, định giá, cấp phép, niêm yết và giao dịch được thực hiện theo tiêu chí rõ ràng, thống nhất, tránh lạm dụng vị thế độc quyền dữ liệu.
- **Bảo đảm an ninh mạng và an toàn kỹ thuật ở mức cao:** Sàn giao dịch dữ liệu phải ứng dụng **công nghệ bảo mật tiên tiến** như **mã hóa đa lớp, phân quyền truy cập, lưu vết bất biến bằng blockchain và cơ chế giám sát thời gian thực**. Toàn bộ hệ thống

phải được đánh giá an toàn thông tin định kỳ và bảo vệ trước các nguy cơ rò rỉ dữ liệu, tấn công mạng hoặc khai thác trái phép.

- **Ưu tiên mô hình hợp tác công – tư (PPP):** Việc đầu tư, vận hành và phát triển nền tảng sàn giao dịch dữ liệu được triển khai theo mô hình PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng ngân sách và tận dụng năng lực công nghệ của doanh nghiệp. Cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, giám sát và phê duyệt; doanh nghiệp chịu trách nhiệm công nghệ, vận hành và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo cam kết.
- **Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp công nghệ trưởng thành tại địa phương** trong triển khai thí điểm, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có đóng góp thực tiễn cho Thành phố Đà Nẵng và Việt Nam. Các doanh nghiệp được ưu tiên phải có năng lực công nghệ mạnh, sở hữu sản phẩm – giải pháp đã triển khai thành công, có đội ngũ chuyên gia trình độ cao, đồng thời có khả năng hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong khu vực và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Việc ưu tiên này nhằm phát huy nội lực địa phương, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và đảm bảo hiệu quả, tính bền vững của mô hình PPP trong xây dựng Sàn giao dịch dữ liệu.
- **Thí điểm trong phạm vi sandbox có giám sát:** Tất cả hoạt động trong giai đoạn thí điểm phải được thực hiện trong không gian sandbox do UBND Thành phố ban hành, với các giới hạn về phạm vi dữ liệu, số lượng đơn vị tham gia, nghiệp vụ được phép triển khai và cơ chế xử lý rủi ro. Mọi hoạt động phải có nhật ký giám sát, báo cáo định kỳ và cơ chế tạm dừng khi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh dữ liệu.
- **Kế thừa tối đa hạ tầng và tài nguyên dữ liệu hiện có:** Sàn giao dịch dữ liệu phải khai thác, kết nối và tận dụng các hệ thống hiện có của Thành phố như **LGSP, IOC, trung tâm dữ liệu, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng số của các sở ngành**. Bảo đảm **tính kế thừa, tránh trùng lặp đầu tư và đồng bộ hóa hạ tầng dữ liệu** của Thành phố.
- **Linh hoạt điều chỉnh trong quá trình thí điểm:** Trong phạm vi sandbox, UBND Thành phố có thể linh hoạt điều chỉnh tiêu chí dữ liệu, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi tham gia, bổ sung nghiệp vụ hoặc nâng cấp hạ tầng để phù hợp với tình hình thực tế. Các bài học kinh nghiệm, khó khăn và vướng mắc được ghi nhận, xử lý kịp thời để hoàn thiện mô hình.
- **Hướng đến khả năng mở rộng sau thí điểm:** Các giải pháp kỹ thuật, quy chế vận hành và mô hình tổ chức được xây dựng từ đầu theo hướng có thể mở rộng quy mô toàn Thành phố hoặc tích hợp vào thị trường dữ liệu quốc gia trong tương lai. Tính

bền vững, khả năng nhân rộng và hiệu quả lâu dài là nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt quá trình thí điểm.

5. MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH DỮ LIỆU

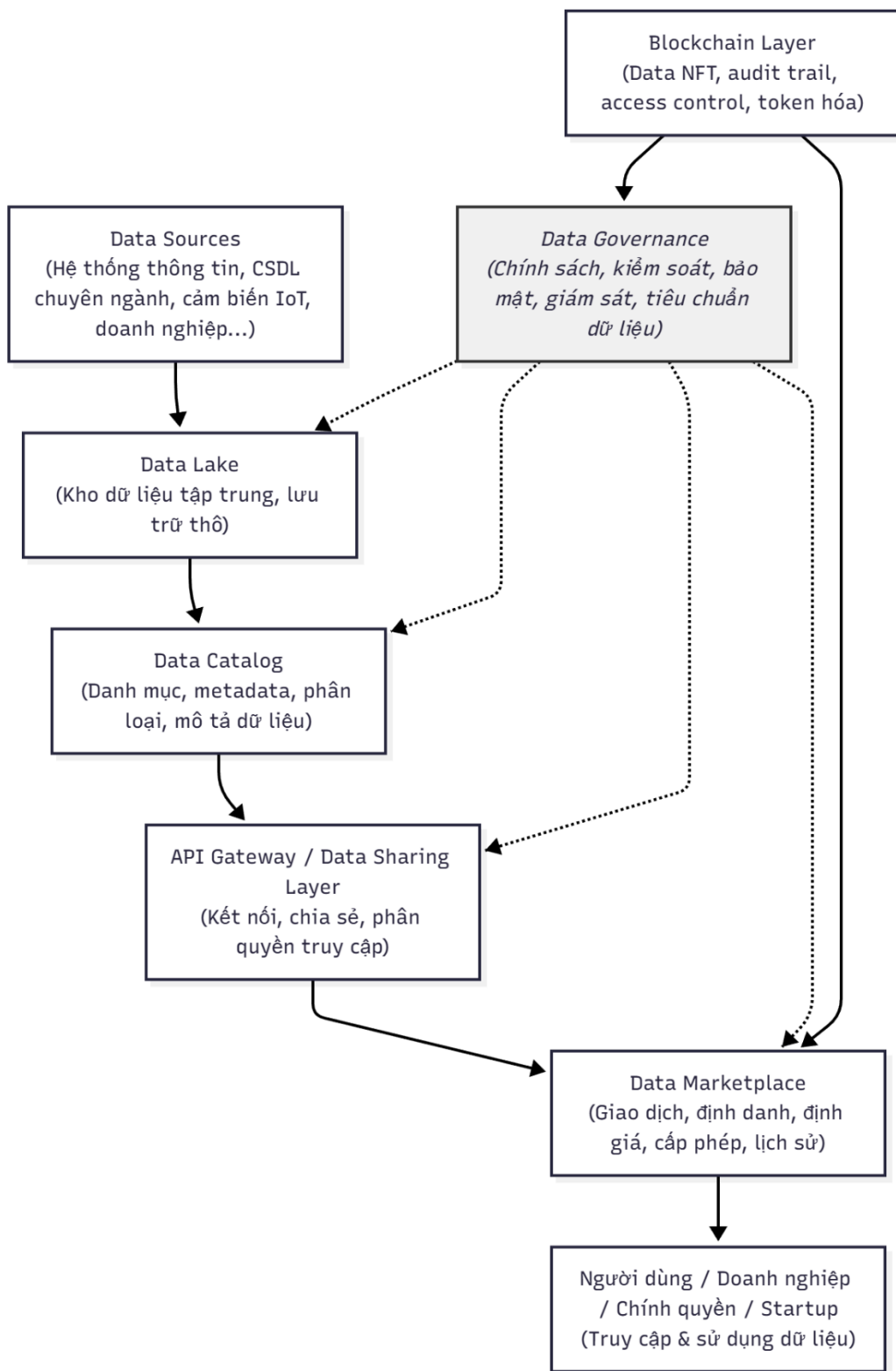
Đề án đề xuất triển khai **mô hình Data Marketplace**, hiểu là thể hệ thứ ba của sàn giao dịch dữ liệu với việc **tích hợp đầy đủ** các lớp **từ hạ tầng dữ liệu đến lớp giao dịch**, kết hợp công nghệ **chuỗi khối (blockchain)** cho việc **định danh và truy vết**. Mô hình này bao gồm các thành phần chính sau:

- **Data Lake (Hồ dữ liệu)**: Là kho lưu trữ tập trung, dung lượng lớn, chứa toàn **bộ dữ liệu thô** từ các nguồn khác nhau (các CSDL sở ngành, cảm biến IoT, dữ liệu doanh nghiệp gửi lên, v.v.). Data Lake cho phép **lưu trữ dữ liệu có cấu trúc lẫn phi cấu trúc** với chi phí thấp, sẵn sàng cho xử lý và phân tích. Trong mô hình sàn, Data Lake thành phố sẽ tiếp nhận các bộ dữ liệu mà **người bán đăng tải (ở dạng đã mã hóa)**, **đồng thời có thể tích hợp các nguồn dữ liệu mở công cộng**. Data Lake đóng vai trò nền tảng lưu trữ cơ bản đảm bảo dữ liệu sẵn có khi có giao dịch.
- **Data Catalog (Danh mục dữ liệu)**: Đây là **hệ thống quản lý siêu dữ liệu (metadata)**, liệt kê tất cả các tập dữ liệu có trong Data Lake cũng như dữ liệu từ các nguồn liên kết. Data Catalog cung cấp **thông tin mô tả mỗi dataset (nguồn gốc, mô tả nội dung, cấu trúc, cấp độ nhạy cảm, điều kiện sử dụng, v.v.)** giúp người dùng **tìm kiếm, tra cứu dữ liệu** dễ dàng. Data Catalog được coi là **“sổ cái”** của chợ dữ liệu – mọi tài sản dữ liệu đều được **đăng ký vào danh mục với mã định danh duy nhất (Data Asset ID)**. Người dùng có thể duyệt catalog thông qua giao diện cổng sàn, sử dụng từ khóa hoặc bộ lọc để tìm dữ liệu phù hợp. Sàn giao dịch dữ liệu 3.0 **phân biệt rõ vai trò data catalog vs. data marketplace: catalog là lớp quản lý và khám phá dữ liệu, còn marketplace là lớp thương mại bên trên** [10]. Việc kết hợp chặt chẽ data catalog đảm bảo sàn có khả năng “hiểu biết dữ liệu” tốt, tăng trải nghiệm cho người dùng khi “mua sắm dữ liệu” (tương tự như catalogue sản phẩm trong các trang thương mại điện tử).
- **Data Governance (Quản trị dữ liệu)**: Là bộ **khung chính sách, quy trình và công cụ** đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ dữ liệu trên sàn. Lớp Data Governance **thiết lập các quy tắc: phân quyền truy cập dữ liệu, phân loại mức độ nhạy cảm, quy định về ẩn danh hóa, quản lý vòng đời dữ liệu, kiểm soát việc tuân thủ (audit) và xử lý vi phạm**. Trong mô hình, Data Governance được “nhúng” vào mọi khâu: từ khi dữ liệu được đăng lên (**phê duyệt hay từ chối** dựa trên chính sách), trong quá trình **lưu trữ (mã hóa, phân quyền)**, đến khi **giao dịch** (đảm bảo bên mua đáp ứng điều kiện cấp phép). Một Hội đồng hoặc Tổ chuyên trách về quản trị dữ liệu thành phố

sẽ được thành lập để giám sát lớp này, ban hành quy chế vận hành sản phẩm phù hợp Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật khác. Công nghệ blockchain sẽ hỗ trợ Data Governance thông qua hợp đồng thông minh (smart contract) tự động thực thi một số chính sách (ví dụ: chỉ cho phép giải mã dữ liệu khi thanh toán thành công, hoặc tự động thu hồi quyền truy cập sau thời hạn license).

- **Data Sharing Layer (Lớp chia sẻ dữ liệu – API Gateway):** Đây là lớp trung gian cho phép các ứng dụng và hệ thống bên ngoài truy cập dữ liệu một cách an toàn, có kiểm soát. API Gateway cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) chuẩn để bên mua dữ liệu có thể lấy dữ liệu sau khi được cấp quyền. Thay vì truy cập trực tiếp Data Lake (không an toàn), các yêu cầu dữ liệu sẽ đi qua lớp API để xác thực, kiểm tra quyền và ghi log. Lớp chia sẻ dữ liệu giúp tách biệt hạ tầng lưu trữ và ứng dụng bên ngoài, đảm bảo rằng bên mua chỉ thấy những dữ liệu nào họ đã trả tiền để mua, với hình thức phù hợp (tải file, gọi API lấy dữ liệu theo thời gian thực, v.v.). API Gateway cũng hỗ trợ theo dõi, hạn mức (throttling) đối với mỗi khách hàng dữ liệu nhằm ngăn lạm dụng. Trong khuôn khổ sandbox, lớp này sẽ tích hợp cơ chế Open API đã và đang được thử nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng (theo ND 94/2025) [9], mở ra khả năng kết nối sản phẩm dữ liệu thành phố với các nền tảng bên ngoài (ví dụ: cổng dữ liệu quốc gia, sản phẩm dữ liệu các tỉnh khác, hoặc hệ thống doanh nghiệp lớn).
- **Data Marketplace Portal (Cổng giao dịch dữ liệu):** Đây là giao diện người dùng (web/ứng dụng) nơi diễn ra hoạt động tương tác thương mại dữ liệu. Trên cổng này, người bán có thể đăng sản phẩm dữ liệu của mình kèm thông tin, giá cả; người mua có thể duyệt tìm, so sánh và đặt mua dữ liệu tương tự như trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Cổng marketplace cung cấp các chức năng: xem chi tiết dataset (metadata từ Data Catalog), xem trước dữ liệu mẫu, xem xếp hạng/đánh giá (nếu có cơ chế đánh giá chất lượng dữ liệu bởi người mua), thêm dữ liệu vào giỏ hàng, thanh toán, quản lý license đã mua, thống kê giao dịch, v.v. Đây cũng là nơi hiển thị các chính sách, thỏa thuận sử dụng mà người mua/bán phải chấp nhận (ví dụ: điều khoản cấp phép, cam kết không tái sử dụng vượt phạm vi...). Giao diện được thiết kế thân thiện để tạo trải nghiệm “mua sắm dữ liệu” trực quan, an toàn [10]. Lớp marketplace chính là sự khác biệt so với chỉ có data catalog nội bộ – nó tạo ra thị trường thực sự với giá cả và cơ chế giao dịch rõ ràng.

Đặc điểm nổi bật của mô hình Data Marketplace là tính tích hợp, đồng bộ giữa các lớp trên. Dưới đây là sơ đồ tổng quát mô hình các thành phần:



Sơ đồ: Các thành phần chính của Data Marketplace và mối liên hệ.

Trong quá trình thí điểm, Đề án ưu tiên xây dựng các thành phần trên theo hướng tận dụng tối đa nền tảng sẵn có và phần mềm nguồn mở. Ví dụ: sử dụng giải pháp **Data Catalog** nguồn mở (như **Apache Atlas, CKAN**) làm **lõi cho Danh mục dữ liệu**; sử dụng nền tảng **API Gateway** sẵn có của **Thành phố (LGSP mở rộng)** cho **lớp chia sẻ**; phát triển mới hoặc tùy biến giao diện **marketplace**; và đặc biệt là **tích hợp mô-đun blockchain** để **hỗ trợ định danh và giao dịch tài sản dữ liệu**.

Cần lưu ý rằng **mô hình Data Marketplace** của Thành phố mang **tính lai ghép**: kết hợp giữa **mô hình doanh nghiệp nội bộ** (enterprise data marketplace) và **thị trường dữ liệu mở**. Nó phục vụ đồng thời nhu cầu nội bộ (giữa các cơ quan) lẫn bên ngoài (doanh nghiệp, người dân). Do đó, thiết kế phải linh hoạt, đảm bảo phân vùng thích hợp: dữ liệu nào chỉ chia sẻ nội bộ chính quyền, dữ liệu nào mở bán cho bên ngoài, v.v. Quản trị dữ liệu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc này.

Tổng kết lại, mô hình Sàn giao dịch dữ liệu 3.0 đề xuất cho Đà Nẵng có đầy đủ các lớp từ hạ tầng đến ứng dụng, tương tự các mô hình tiên tiến trên thế giới như **Ocean Protocol** hay **sàn dữ liệu Bắc Kinh, Thượng Hải**. Sự khác biệt là mô hình của ta đặt trong **bối cảnh quản lý nhà nước Việt Nam**, có **lớp quản trị dữ liệu chặt chẽ và tuân thủ chính sách công**. Mục tiêu cuối là tạo ra một nền tảng trực quan như “chợ điện tử”, nhưng ẩn sau đó là hạ tầng dữ liệu quy củ, an toàn theo chuẩn chính phủ số.

6. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ TÍCH HỢP BLOCKCHAIN

6.1. Tổng quan kiến trúc kỹ thuật:

Kiến trúc kỹ thuật của Sàn giao dịch dữ liệu thí điểm được thiết kế theo **hướng modular (module hóa)**, dễ mở rộng, đảm bảo các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và tích hợp. Các thành phần chính đã liệt kê ở mục 5 sẽ được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây (cloud) hoặc trung tâm dữ liệu thành phố, với phân tầng như sau:

- **Tầng lưu trữ dữ liệu:** triển khai **Data Lake** trên hệ thống lưu trữ phân tán (có thể sử dụng kiến trúc data lake trên nền tảng **Hadoop HDFS**, hoặc sử dụng kho đối tượng đám mây như **AWS S3/Azure Blob** nếu có). Đảm bảo khả năng lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu thô, và có lớp **Data Warehouse** phía trên cho các dữ liệu đã được xử lý, phục vụ truy vấn nhanh khi cần (ví dụ các bảng dữ liệu quan trọng có thể lưu vào cơ sở dữ liệu quan hệ/NoSQL để người mua truy xuất qua API thời gian thực).
- **Tầng ứng dụng dịch vụ:** gồm các module ứng dụng: cổng giao dịch (web/app), dịch vụ quản lý danh mục, dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ thanh toán, dịch vụ quản lý người dùng, dịch vụ quản lý quyền truy cập, và đặc biệt **module blockchain node**. Các module này giao tiếp với nhau qua API nội bộ, tuân thủ mô hình microservices.

Tầng này sẽ có **API Gateway** phía trên như đã nêu, vừa để cung cấp API cho bên ngoài, vừa làm lớp bảo vệ (có thể dùng **giải pháp WAF – tường lửa ứng dụng web** để chống tấn công).

- **Tầng blockchain (chuỗi khối):** Sử dụng **mạng blockchain** (có thể là **private** hoặc **permissioned blockchain**) làm **nền tảng ghi nhận giao dịch và quản lý token**. Mỗi giao dịch trên sàn (mua/bán dữ liệu) sẽ được ghi vào **sổ cái phân tán** của blockchain, giúp tạo **chuỗi audit trail bất biến**. Blockchain cũng **lưu trữ các hợp đồng thông minh** quản lý Data NFT và License NFT (xem chi tiết mục 7). Giải pháp blockchain ban đầu đề xuất là **Ethereum** (hoặc **một fork riêng tư của Ethereum**) do cộng đồng hỗ trợ tốt, nhiều công cụ sẵn có. Có thể xem xét nền tảng **Hyperledger Fabric** nếu ưu tiên **mô hình liên doanh**, hoặc thậm chí sử dụng **Blockchain Service Network (BSN)** tương tự mô hình Trung Quốc để **tránh dùng tiền mã hóa công cộng**. Dù lựa chọn nào, nguyên tắc là **“blockchain not cryptocurrency”** – tức dùng blockchain để quản lý dữ liệu và token nội bộ, không gắn với tiền mã hóa bên ngoài.
- **Tầng tích hợp liên thông:** Kiến trúc mở cho phép **tích hợp sẵn với:** **Hệ thống danh tính** (sử dụng hệ thống định danh điện tử hiện có để xác thực người dùng); **Hệ thống thanh toán** (tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, ngân hàng để xử lý giao dịch VND); **Các cơ sở dữ liệu hiện hữu của thành phố** (thông qua LGSP – nền tảng tích hợp chia sẻ của thành phố để lấy dữ liệu cập nhật vào Data Lake); và **khả năng liên thông với Sản dữ liệu quốc gia** nếu được triển khai trong tương lai.

Toàn bộ hệ thống sẽ được triển khai với các **công nghệ bảo mật:** **mã hóa dữ liệu ở trạng thái nghỉ (at-rest encryption)** tại Data Lake; **mã hóa đầu cuối khi truyền qua API (HTTPS/TLS)**; dùng **giải pháp IAM (Identity and Access Management)** kiểm soát **danh tính và quyền trên từng dataset**; giám sát an ninh 24/7 và thường xuyên kiểm thử xâm nhập (pentest) trong giai đoạn thí điểm.

6.2. Đề xuất ứng dụng **công nghệ Blockchain phi tiền tệ:**

Trong khuôn khổ đề án, công nghệ **blockchain** được ứng dụng với vai trò kỹ thuật nhằm phục vụ cho các chức năng **định danh tài sản dữ liệu, ghi vết giao dịch, quản lý truy cập và cấp quyền sử dụng dữ liệu thông qua hình thức mã hóa và cấp phát NFT dữ liệu**. Đây là một hướng **tiếp cận phi tài chính – phi tiền mã hóa**, hoàn toàn không liên quan đến giao dịch tiền điện tử hay các tài sản ảo có giá trị quy đổi. Việc triển khai lớp Blockchain theo cách này có đầy đủ căn cứ pháp lý, không trái với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời còn phù hợp với định hướng phát triển công nghệ số của Chính phủ.

Trước hết, về pháp lý, Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp (theo Luật Ngân hàng Nhà nước và Nghị định 80/2016/NĐ-CP), tuy nhiên, pháp luật hiện hành không cấm việc ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực khác ngoài tài chính, đặc biệt là trong việc định danh, kiểm soát truy cập và ghi nhận giao dịch dữ liệu. Blockchain, khi không dùng để phát hành hay giao dịch tiền mã hóa, vẫn là một nền tảng sổ cái phân tán được đánh giá cao về tính minh bạch, bảo mật và chống giả mạo.

Bên cạnh đó, Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, ban hành theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2022, đã xác định blockchain là một trong các công nghệ lõi được ưu tiên phát triển, với các ứng dụng trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, logistics và xây dựng chính phủ số. Việc triển khai Blockchain trong đề án sàn giao dịch dữ liệu tại Đà Nẵng không nằm ngoài định hướng này, đồng thời gắn trực tiếp với Chiến lược dữ liệu quốc gia và Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

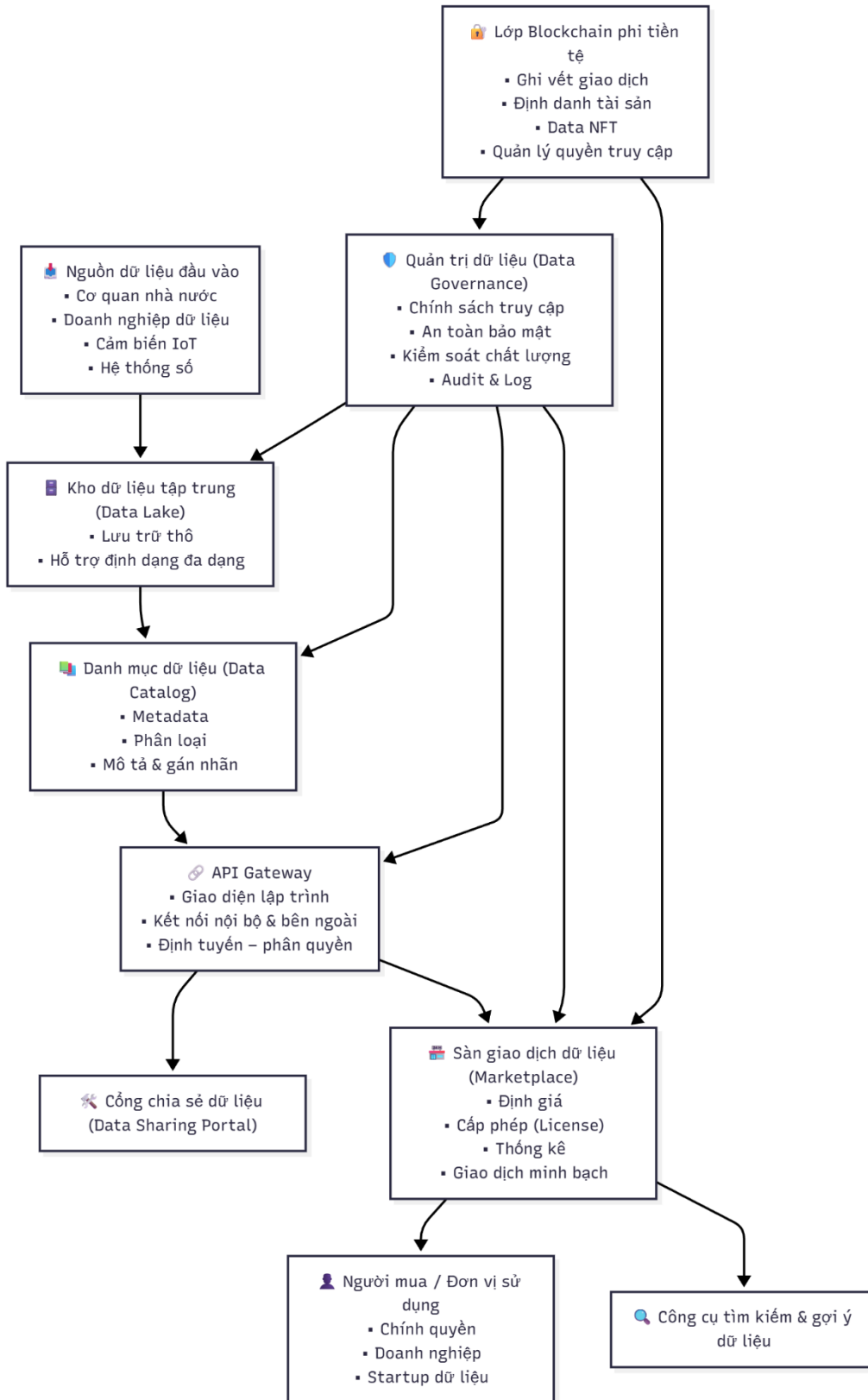
Về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm bảo mật, kiểm soát quyền truy cập, và ghi nhận hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Blockchain giúp đáp ứng các yêu cầu này thông qua chức năng cấp phát Access Token, ghi nhận lịch sử truy cập và bảo đảm không thể thay đổi nội dung truy vết, từ đó nâng cao tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

Ngoài ra, trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu khung pháp lý rõ ràng về sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu phi cá nhân, việc mã hóa dữ liệu và định danh tài sản thông qua công nghệ blockchain sẽ hỗ trợ xác lập quyền khai thác dữ liệu, thời điểm công bố, nguồn gốc và phiên bản của tập dữ liệu – là các yếu tố quan trọng để giải quyết tranh chấp và phân phối giá trị dữ liệu.

Cuối cùng, về khía cạnh thử nghiệm, việc triển khai mô hình này trong khuôn khổ Sandbox công nghệ cấp thành phố là hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Quyết định số 160/QĐ-TTg năm 2023 về Đề án cơ chế thử nghiệm Fintech. Việc giới hạn phạm vi, thời gian và đối tượng trong khu vực Sandbox đảm bảo rằng quá trình triển khai có thể kiểm soát rủi ro và dễ dàng điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Từ những cơ sở nêu trên, có thể khẳng định rằng việc ứng dụng lớp Blockchain phi tiền tệ trong Đề án Sàn giao dịch dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng là phù hợp pháp luật, có căn cứ chính sách rõ ràng, và cần thiết trong điều kiện hiện nay nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, minh bạch giao dịch, và thúc đẩy sự hình thành thị trường dữ liệu địa phương.

6.3. Vai trò của Blockchain trong kiến trúc:



Công nghệ Blockchain được tích hợp vào sàn nhằm giải quyết các yêu cầu về định danh, xác thực và truy vết giao dịch dữ liệu một cách minh bạch, tin cậy. Thành phần cốt lõi và tiên tiến của hệ thống là “**Lớp Blockchain phi tiền tệ**” đáp ứng các yêu cầu:

- **Định danh tài sản dữ liệu (Data Asset ID):** Mỗi dataset khi đăng lên sàn sẽ được tạo một mã định danh duy nhất, gắn với một **NFT (Non-Fungible Token)** trên **blockchain**. **NFT này chính là “Data NFT”** đại diện cho **quyền sở hữu** hoặc **quyền gốc (base IP) của dữ liệu** đó trên **chuỗi khối** [11]. Data NFT chứa siêu dữ liệu (metadata) mô tả dataset và được liên kết với file dữ liệu được mã hóa trong Data Lake (ví dụ thông qua một URI/IPFS hash). Lợi ích: Data NFT đảm bảo tính duy nhất của tài sản, chống được việc trùng lặp hay giả mạo dataset. Chủ sở hữu Data NFT (người bán dữ liệu) có bằng chứng mật mã về quyền đối với dữ liệu đó và có thể chuyển nhượng nếu cần. Theo chuẩn Ocean Protocol, Data NFT (ERC-721) biểu thị bản quyền hoặc giấy phép độc quyền đối với dữ liệu [11]. Sàn thí điểm sẽ tùy biến NFT cho phù hợp pháp lý Việt Nam (ví dụ NFT chỉ lưu thông nội bộ sandbox, không mua bán ngoài).
- **Token hóa giấy phép (License Token/NFT):** Khi một giao dịch mua dữ liệu diễn ra, hệ thống sẽ cấp cho người mua một **License Token**. Token này có thể dưới dạng NFT (duy nhất, gắn với một người mua – một dataset – một khoảng thời gian), hoặc dạng token không thay thế (fungible token ERC-20) đại diện cho **quyền truy cập** vào dataset đó [12]. Ocean Protocol sử dụng khái niệm *datatoken (ERC-20)* làm giấy phép truy cập cho dataset [12], cho phép chia nhỏ và giao dịch dễ dàng. Tuy nhiên, để đơn giản trong sandbox, có thể dùng NFT làm license cho mỗi lần mua (vì sandbox quy mô nhỏ, số giao dịch hạn chế). Mỗi License NFT cũng chứa metadata: ai mua, dataset gì, thời hạn sử dụng, điều kiện (chỉ xem, được tải xuống, số lần truy cập tối đa...). Blockchain sẽ quản lý các license token này: chỉ người nắm token hợp lệ mới gọi được API để giải mã và tải dữ liệu. Khi hết hạn hoặc vi phạm, smart contract có thể thu hồi hoặc vô hiệu hóa token. Việc token hóa license giúp tự động hóa quản lý quyền, tránh tình trạng một người mua rồi chia sẻ tùy tiện – vì quyền truy cập gắn với token trong ví của họ, không thể sao chép.
- **Ghi nhật ký giao dịch (Audit trail):** Mọi giao dịch quan trọng đều được viết vào blockchain (có thể là một **side-chain** riêng để tối ưu chi phí). Các sự kiện gồm: đăng dataset (tạo NFT), cập nhật metadata, mua dataset (chuyển quyền license, ghi nhận thanh toán), truy cập dữ liệu (yêu cầu mở khóa)... Tất cả được ghi thành các **bản ghi bất biến**. Nhờ đó, có thể kiểm toán dễ dàng: ví dụ biết được dataset X đã được ai mua, vào thời điểm nào, với giá bao nhiêu; hay nếu xảy ra tranh chấp, có bằng chứng trên chuỗi. Việc này tăng độ tin cậy và **minh bạch** của sàn, nhất là khi có

hiều bên tham gia. Đồng thời, cơ quan quản lý (trong sandbox) có thể giám sát hoạt động sàn theo thời gian thực qua sổ cái phân tán này.

- **Quản lý danh tính và truy cập (Decentralized ID & Access):** Blockchain cho phép triển khai mô hình **định danh phi tập trung (DID)**, mỗi người dùng có một địa chỉ ví (wallet) đại diện. Ví này có thể gắn với định danh eID chính thống (qua bước xác thực KYC khi đăng ký). Khi người dùng tương tác, họ dùng chữ ký số (qua khóa riêng tư của ví) để xác nhận giao dịch. Điều này giúp **xác thực mạnh** mà vẫn bảo đảm quyền riêng tư (thông tin cá nhân không cần gửi lên sàn, chỉ cần địa chỉ ví). Bên cạnh đó, việc truy cập dữ liệu sau mua có thể dùng cơ chế **Access Token** kết hợp blockchain: khi người mua thanh toán, smart contract phát hành một mã thông báo truy cập, người mua dùng mã đó (hoặc chữ ký liên quan) để gọi API lấy dữ liệu, hệ thống đối chiếu trên chain trước khi cung cấp. Cơ chế này tương tự OAuth nhưng phân tán hơn, giảm phụ thuộc vào một máy chủ xác thực tập trung.

Tất cả các vai trò trên của blockchain tập trung vào việc **đảm bảo tính nguyên vẹn, minh bạch và tự động** trong giao dịch dữ liệu – những yếu tố khó đạt được nếu chỉ dùng hệ thống tập trung. Điều quan trọng là blockchain trong Đề án **không liên quan đến tiền mã hóa công cộng**, tất cả token (Data NFT, License token) chỉ hoạt động trong phạm vi sandbox và không được xem là tài sản ảo hay phương tiện thanh toán ngoài xã hội. Điều này phù hợp quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam (cấm phát hành, sử dụng tiền mã hóa rộng rãi).

6.4. Quy trình mã hóa và giải mã dữ liệu:

Để đảm bảo an toàn, Đề án áp dụng cơ chế **mã hóa dữ liệu end-to-end**. Quy trình tổng quát như sau:

1. **Người bán mã hóa dataset bằng khóa riêng (client-side encryption):** Trước khi tải dữ liệu lên sàn, người bán sẽ dùng một công cụ (do sàn cung cấp) để mã hóa tập dữ liệu. Mỗi dataset có thể được tạo một **khóa mã hóa đối xứng riêng (data encryption key)**. Khóa này được người bán bảo quản an toàn, hoặc mã hóa bằng khóa công khai của chính họ và lưu trên hệ thống (tùy thiết kế). Dữ liệu sau khi mã hóa được tải lên Data Lake của sàn. Như vậy, **sàn không thể đọc được nội dung dữ liệu**, chỉ người bán (và người được cấp phép) mới giải mã được, đảm bảo tính riêng tư.
2. **Đăng ký Data NFT:** Song song, hệ thống tạo một NFT trên blockchain đại diện cho dataset vừa tải lên. NFT này chứa hash của dữ liệu mã hóa (để đảm bảo không ai thay đổi dữ liệu mà không bị phát hiện) và các thông tin siêu dữ liệu khác. NFT

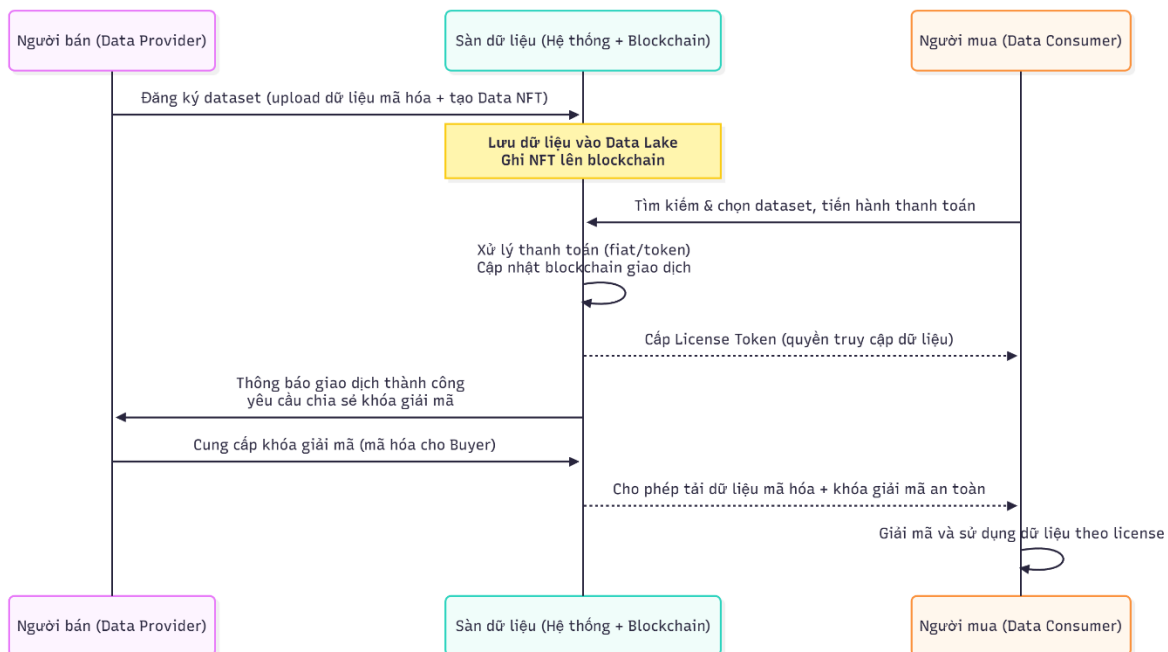
được gắn với địa chỉ ví của người bán (chứng tỏ họ sở hữu dữ liệu đó). Từ đây, dataset có mã ID duy nhất (ví dụ: DN-001) và hiển thị trên Data Catalog/Marketplace để chào bán.

3. **Người mua tìm kiếm và thanh toán:** Khi người mua quyết định mua dataset, họ tiến hành thanh toán qua cổng thanh toán (fiat hoặc token sandbox – xem chi tiết mục 8 về thanh toán). Giao dịch mua được ghi nhận: số tiền, dataset ID, địa chỉ ví người mua.
4. **Cấp quyền giải mã (cấp License NFT):** Ngay khi thanh toán xác nhận, smart contract sẽ phát hành một **License NFT/Token** gắn với dataset ID, chuyển đến ví người mua [12]. Đồng thời, hệ thống backend của sàn sẽ thông báo cho người bán (hoặc dịch vụ ủy quyền của sàn giữ khóa) rằng giao dịch hoàn tất và yêu cầu **chia sẻ khóa giải mã** cho người mua. Có hai phương án:
 - *Phương án phi tập trung:* Người bán nhận thông báo (qua app hoặc email), rồi dùng khóa riêng của mình **mã hóa lại data key bằng khóa công khai của người mua**, và upload đoạn khóa đã mã hóa đó lên hệ thống (hoặc ghi vào một trường trên blockchain). Người mua sau đó dùng khóa riêng của mình giải mã data key và cuối cùng giải mã dataset. Toàn bộ quá trình có thể được hỗ trợ bởi hợp đồng thông minh nếu sử dụng giải pháp **crypto escrow**.
 - *Phương án tập trung an toàn:* Người bán có thể ký ủy quyền cho hệ thống sàn giữ sẵn data key (được mã hóa bằng khóa của người bán). Khi có giao dịch, hệ thống (thành phần an toàn HSM) sẽ tự động giải mã data key (có sự đồng ý trước của người bán) rồi mã hóa bằng khóa của người mua và gửi cho họ. Phương án này tiện lợi hơn nhưng cần lòng tin vào hệ thống sàn.
5. **Người mua giải mã dữ liệu:** Người mua nhận được **data key** (đã được mã hóa cho họ), dùng khóa cá nhân để giải mã ra data key gốc, sau đó dùng data key này để giải mã dataset đã tải từ Data Lake. Như vậy, họ có được dữ liệu gốc ở dạng plaintext để sử dụng theo thỏa thuận license.
6. **Quản lý hậu giao dịch:** Sau khi mua, tùy điều khoản license, người mua có thể chỉ được sử dụng dữ liệu trong một môi trường xác định (ví dụ môi trường tính toán an toàn – compute-to-data) hoặc được tải xuống. Để tăng cường kiểm soát, Đề án có thể áp dụng mô hình “**compute-to-data**” như Ocean Protocol – tức dữ liệu không rời khỏi kho, người mua đưa thuật toán vào chạy và nhận kết quả [13]. Tuy nhiên giai đoạn thí điểm có thể chưa triển khai phức tạp như vậy, thay vào đó tập trung

vào kiểm soát bằng pháp lý (hợp đồng cam kết không phát tán dữ liệu) và kỹ thuật (đánh dấu watermark trên dữ liệu giao).

Quy trình trên đảm bảo: **(i)** Dữ liệu luôn ở trạng thái mã hóa trong kho cho đến khi giao dịch hoàn tất; **(ii)** Chỉ người mua hợp pháp mới có khóa để mở; **(iii)** Người bán vẫn giữ quyền chủ động chia sẻ khóa, tránh việc hệ thống tự ý sử dụng dữ liệu của họ; **(iv)** Mọi bước đều có log trên blockchain, tăng tính tin cậy và có thể kiểm tra sau này.

Có thể minh họa quy trình giao dịch dữ liệu (từ đăng bán đến mua và giải mã) qua sơ đồ tuần tự sau:



Sơ đồ: Quy trình giao dịch và trao đổi khóa mã hóa trên Sàn dữ liệu thí điểm.

Như vậy, với kiến trúc kỹ thuật đề xuất và sự hỗ trợ của blockchain cho định danh và mã hóa, Sàn giao dịch dữ liệu sẽ đạt được các tiêu chí: **An toàn (dữ liệu không bị truy cập trái phép)**, **Tin cậy (giao dịch minh bạch, chống chối bỏ)**, **Tự động (hợp đồng thông minh quản lý quyền)**. Đây là nền tảng để sàn vận hành ổn định trong môi trường sandbox.

7. QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRÊN SÀN DỮ LIỆU

Quy trình giao dịch dữ liệu trên Sàn được thiết kế theo mô hình tương tự một sàn thương mại điện tử, nhưng có bổ sung các bước phê duyệt và kiểm soát đặc thù đối với tài sản dữ liệu. Dưới đây là quy trình chi tiết từ góc nhìn các bên liên quan:

7.1. Đối với Đơn vị cung cấp dữ liệu (Người bán):

1. **Đăng ký nhà cung cấp:** Đơn vị (cơ quan hoặc doanh nghiệp) muốn bán dữ liệu cần đăng ký tài khoản trên sàn. Trong sandbox, sẽ có bước **xét duyệt nhà cung cấp** bởi Ban quản lý sàn để đảm bảo chỉ các đơn vị uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn (ví dụ: có sở hữu hợp pháp với dữ liệu, cam kết tuân thủ pháp luật) mới được tham gia. Sau khi phê duyệt, đơn vị được cấp quyền **Data Provider**.
2. **Chuẩn bị và đăng dữ liệu:** Người bán chuẩn bị tập dữ liệu: có thể trích xuất từ hệ thống của họ, làm sạch, định dạng theo mẫu chuẩn (CSV, JSON...). Nếu dữ liệu chứa thông tin nhạy cảm, họ phải **ẩn danh/hạn chế** trước (theo hướng dẫn Data Governance của sàn). Tiếp đó:
 - Vào cổng sàn, tạo “**Sản phẩm dữ liệu mới**”, điền các thông tin: tiêu đề, mô tả, nguồn gốc, phạm vi dữ liệu, định dạng, tần suất cập nhật (nếu là dữ liệu thời gian thực), v.v. và tải tệp dữ liệu (sẽ tự động mã hóa bằng công cụ sàn cung cấp).
 - Đề xuất **giá bán** và mô hình cấp phép: có thể đặt giá cố định cho mỗi lần mua, hoặc đăng ký mô hình thuê bao (subscription) theo thời gian, hoặc miễn phí (nếu là open data).
 - Chọn **phạm vi người mua**: dữ liệu dành cho tất cả người dùng hay chỉ cho một số đối tượng (ví dụ chỉ bán cho doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu...). Thông tin này phục vụ việc phê duyệt và gợi ý trên sàn.
 - Gửi lên sàn để **phê duyệt**.
3. **Phê duyệt dữ liệu:** Ban vận hành sàn (hoặc hệ thống tự động đối với open data) sẽ kiểm tra dữ liệu đăng: nội dung có hợp lệ không, có vi phạm quy định (ví dụ chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà chưa ẩn danh) không, mô tả đầy đủ chưa, giá đưa ra có hợp lý so với thị trường không (có thể tham vấn Hội đồng định giá). Sau khi kiểm tra:
 - Nếu đạt yêu cầu: Dữ liệu được **duyet** và chính thức niêm yết trên Marketplace (hiển thị cho người mua).
 - Nếu chưa đạt: sẽ gửi phản hồi cho người bán chỉnh sửa (ví dụ yêu cầu ẩn danh thêm, bổ sung thông tin). Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (dữ liệu cảm giao dịch) có thể từ chối và cảnh cáo.

4. **Theo dõi giao dịch:** Khi dữ liệu được niêm yết, người bán có thể theo dõi trên trang quản lý: số lượng người xem, yêu cầu mua. Nếu có người mua, hệ thống sẽ thông báo cho người bán mỗi khi có giao dịch thành công và hướng dẫn họ cung cấp khóa giải mã (như mô tả ở mục 6.3). Người bán cũng có bảng điều khiển thống kê doanh thu, lịch sử giao dịch cho các dataset của mình.
5. **Cập nhật dữ liệu:** Nếu dữ liệu có phiên bản mới (ví dụ dữ liệu theo thời gian cập nhật định kỳ), người bán có thể upload phiên bản mới gắn với cùng NFT (có quản lý phiên bản). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới những người mua trước đó tùy theo điều khoản license (ví dụ nếu license bao gồm cập nhật trong 1 năm, người mua sẽ được tải bản mới).
6. **Nhận thanh toán:** Doanh thu từ bán dữ liệu sẽ được chuyển tới người bán định kỳ (theo ngày/tuần) hoặc khi đạt ngưỡng nhất định. Thanh toán có thể qua chuyển khoản ngân hàng (đối với thu bằng VND) hoặc qua tài khoản token (trong sandbox). Hệ thống sẽ khấu trừ một phần phí giao dịch (nếu có quy định sàn thu phí) trước khi trả. Mọi khoản doanh thu được minh bạch thống kê để người bán đối soát.
7. **Hỗ trợ sau bán:** Người bán có trách nhiệm hỗ trợ người mua về việc sử dụng dữ liệu (ví dụ giải thích dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật truy cập API...). Sàn có thể tích hợp kênh liên hệ giữa người mua và người bán (chat hỗ trợ) nhưng nằm trong khuôn khổ sandbox.

7.2. Đối với Đơn vị sử dụng dữ liệu (Người mua):

1. **Đăng ký người dùng:** Tương tự, người mua cần đăng ký tài khoản (có thể dùng định danh doanh nghiệp hoặc tài khoản công dân, có xác thực). Phê duyệt người mua có thể đơn giản hơn người bán, nhưng sandbox có thể giới hạn loại người mua (ví dụ chỉ doanh nghiệp trong thành phố, hoặc các trường đại học, để quản lý thí điểm).
2. **Tìm kiếm và lựa chọn dữ liệu:** Người mua đăng nhập cổng sàn, sử dụng **công cụ tìm kiếm** trên Data Catalog để tìm dữ liệu theo từ khóa (ví dụ “giao thông 2024”, “thống kê du lịch quý 3”...). Họ có thể duyệt theo danh mục lĩnh vực hoặc xem các dữ liệu nổi bật. Khi tìm thấy dataset phù hợp, họ vào trang chi tiết:
 - Xem mô tả, mẫu dữ liệu (sàn có thể cho xem 5-10 dòng dữ liệu mẫu để đánh giá).
 - Xem giá cả và điều khoản license (ví dụ: giá 5 triệu VND cho bộ dữ liệu CSV lịch sử 2022, được dùng vô thời hạn nội bộ).

- Xem đánh giá từ người mua trước (nếu có cơ chế rating).
 - Nếu cần thêm thông tin, có thể gửi câu hỏi cho người bán (qua chức năng Q&A).
 - Sau khi cân nhắc, họ **thêm vào giỏ hàng** (có thể mua nhiều dataset cùng lúc nếu hỗ trợ).
3. **Thanh toán:** Khi quyết định mua, người mua vào giỏ hàng, thực hiện thanh toán. Có hai lựa chọn (sàn khuyến khích thanh toán điện tử):
- **Thanh toán bằng VND:** tích hợp cổng thanh toán (VD: Napas, ví điện tử) để trích tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ. Giao dịch bằng VND này tuân thủ quy định tài chính, có xuất hóa đơn nếu cần (đặc biệt doanh nghiệp mua cần hóa đơn).
 - **Thanh toán bằng token sandbox:** nếu người mua đã được cấp một lượng token (trong sandbox, token có thể cấp phát thử), họ có thể dùng để thanh toán. Token này chỉ lưu hành nội bộ, tương đương một giá trị quy đổi VND cố định (ví dụ 1 token = 1.000 VND), không có giá trị bên ngoài. Dùng token giúp giao dịch nhanh và thử nghiệm các tính năng blockchain (smart contract sẽ trừ token từ ví người mua chuyển đến ví người bán).
 - Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiện thông báo **“Mua thành công”** và giao dịch được lưu vào blockchain. Người mua được ghi nhận đã sở hữu **license** của dataset.
4. **Truy cập và sử dụng dữ liệu:** Ngay sau mua, người mua có thể vào mục “Dữ liệu của tôi” để thấy danh sách dataset đã mua. Tại đây cung cấp cách thức truy cập:
- **Tải xuống file dữ liệu:** nếu dataset là file tĩnh (CSV, Excel, JSON...), người mua có thể nhấn nút tải. Hệ thống sẽ cung cấp file **đã mã hóa** (như mục 6.3) và kèm phương thức để lấy khóa giải mã (thường sẽ tự động nếu tích hợp, hoặc hướng dẫn nhận khóa từ người bán). Người mua sau đó giải mã offline để có dữ liệu.
 - **Truy cập qua API:** nếu dataset được cung cấp qua API (ví dụ dữ liệu thời gian thực hoặc dịch vụ truy vấn), người mua sẽ được cấp **API key/Access token**. API key này liên kết với license (có thể chính là License token đã cấp, hoặc một mã bí mật do sàn tạo gắn với tài khoản). Người mua dùng API key để gọi các endpoint lấy dữ liệu (tài liệu API được cung cấp sẵn). API Gateway kiểm tra key hợp lệ mới trả dữ liệu. Ví dụ: một doanh nghiệp Fintech mua

quyền truy cập API dữ liệu tỷ giá ngoại tệ trong 6 tháng, họ sẽ dùng API key gọi hàng ngày để nhận dữ liệu mới.

- **Thời hạn license:** tùy điều khoản, nếu license có thời hạn hoặc giới hạn lượt truy cập, hệ thống sẽ tự động quản lý. Khi hết hạn, dataset sẽ chuyển trạng thái “hết hạn, cần gia hạn” và khóa truy cập bị vô hiệu. Người mua muốn tiếp tục sử dụng phải mua thêm hoặc gia hạn nếu sản phẩm hỗ trợ.
5. **Quản lý và giám sát:** Người mua có giao diện quản lý các license: thấy được đã chi bao nhiêu tiền cho dữ liệu, dữ liệu nào sắp hết hạn, v.v. Họ cũng có thể đánh giá chất lượng dữ liệu (cho điểm, bình luận) – thông tin này sẽ giúp người bán cải thiện và giúp những người mua sau tham khảo. Trong sandbox, có thể triển khai hệ thống **uy tín** (reputation) cho cả người bán và người mua, tương tự sàn thương mại điện tử.
6. **Tuân thủ sử dụng:** Người mua phải tuân thủ hợp đồng dữ liệu đã ký (được chấp nhận khi thanh toán). Ví dụ: nếu hợp đồng ghi rõ “chỉ sử dụng nội bộ, không chia sẻ cho bên thứ ba, không dùng để thương mại lại”, người mua vi phạm sẽ chịu chế tài. Sandbox sẽ có cơ chế giám sát ở mức nhất định (dựa vào audit trail, khiếu nại từ người bán nếu phát hiện dữ liệu bị lộ...). Tuy nhiên, việc chế tài chủ yếu dựa vào ràng buộc hợp đồng và đạo đức, do kỹ thuật khó kiểm soát tuyệt đối khi dữ liệu đã được giải mã. Để giảm rủi ro, trong sandbox ưu tiên giao dịch các dữ liệu đã **phi cá nhân, ít nhạy cảm**.

7.3. Vai trò của Ban vận hành và Cơ quan quản lý:

Bên cạnh người mua và bán, quy trình còn có sự tham gia của Ban vận hành sàn (thuộc đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ, dự kiến Sở Thông tin & Truyền thông hoặc Sở KHCN phối hợp doanh nghiệp công nghệ):

- **Thiết lập ban đầu:** Ban vận hành cấu hình hệ thống, tạo các danh mục lĩnh vực, thiết lập tiêu chí phê duyệt, mức phí, đào tạo người dùng tham gia.
- **Phê duyệt và kiểm duyệt:** Mọi nội dung (dataset, người dùng đăng ký) đều qua Ban vận hành duyệt trong sandbox. Ban cũng có quyền gỡ bỏ dữ liệu nếu phát hiện vi phạm.
- **Hỗ trợ kỹ thuật:** Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sự cố cho người bán, người mua trong quá trình sử dụng sàn.

- **Giám sát giao dịch:** Theo dõi log giao dịch, phát hiện bất thường (ví dụ một người mua tải dữ liệu quá nhiều lần bất thường, có thể nghi ngờ lạm dụng). Báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo.
- **Phối hợp xử lý tranh chấp:** Nếu có khiếu nại (vd: người mua cho rằng dữ liệu không đúng mô tả, yêu cầu hoàn tiền; người bán tố người mua vi phạm license), Ban vận hành sẽ làm trung gian hòa giải trong sandbox, theo chính sách đề ra.

Cơ quan quản lý nhà nước (trong sandbox có thể là Sở KHCN) tham gia **giám sát** với tư cách quản lý ngành:

- Xem báo cáo giao dịch (số lượng, doanh thu, loại dữ liệu giao dịch...).
- Đảm bảo sản tuân thủ các quy định hiện hành, nếu có vụ việc phát sinh (ví dụ lộ dữ liệu cá nhân) thì phối hợp xử lý.
- Cuối kỳ thí điểm, cơ quan quản lý đánh giá kết quả, đề xuất chính sách lên UBND và Bộ ngành.

Như vậy, quy trình giao dịch được thiết kế **khép kín, minh bạch**, có sự quản lý ở mức cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính tự động và thuận tiện cho các bên. Quy trình này sẽ được cụ thể hóa thành **quy chế vận hành sản** do UBND thành phố ban hành khi thực hiện Đề án, là căn cứ để mọi bên tuân thủ.

8. CƠ CHẾ THANH TOÁN TRÊN SÀN DỮ LIỆU

Thiết kế cơ chế thanh toán cho Sàn giao dịch dữ liệu cần đáp ứng hai yêu cầu: **tuân thủ pháp luật tài chính Việt Nam** và **thuận tiện cho giao dịch số hóa**. Đề án đề xuất cơ chế thanh toán linh hoạt với hai hình thức chính:

8.1. Thanh toán bằng tiền pháp định (VND):

Đây là phương thức thanh toán chính, đảm bảo tuân thủ Luật Ngân hàng Nhà nước (chỉ VND là đồng tiền lưu thông hợp pháp). Cách thức triển khai:

- **Tích hợp cổng thanh toán điện tử:** Sàn sẽ kết nối với một hoặc nhiều cổng thanh toán (Payment Gateway) đã được cấp phép, ví dụ: Napas, VNPay, MOMO hoặc cổng thanh toán của ngân hàng. Người mua khi thanh toán sẽ được chuyển đến giao diện cổng thanh toán, lựa chọn nguồn tiền (thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng, ví điện tử, Internet Banking...). Sau khi xác thực (nhập OTP, v.v.), giao dịch hoàn tất tiền sẽ được trích từ tài khoản người mua chuyển vào tài khoản tạm giữ của sàn.
- **Tài khoản tạm giữ & thanh toán người bán:** Sàn (đơn vị vận hành) sẽ có tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, có thể áp dụng

mô hình **tạm giữ (escrow)**: tiền người mua trả được giữ trung gian, chỉ chuyển cho người bán sau khi giao dịch được xác nhận thành công và không có tranh chấp trong thời gian ngắn. Mô hình này bảo vệ người mua nếu dữ liệu có vấn đề, họ có thể yêu cầu hoàn tiền trong thời hạn cho phép. Trong sandbox, do quy mô nhỏ, có thể giảm lược escrow, tiền chuyển thẳng người bán nhưng có chính sách hoàn tiền nếu khiếu nại chính đáng.

- **Quy đổi & phí:** Tất cả giá dữ liệu trên sàn sẽ niêm yết bằng **Việt Nam Đồng (VND)**. Giao dịch điện tử có thể chịu phí công thanh toán (thường 1-3% tùy phương thức), chi phí này có thể cộng vào giá hoặc trừ vào doanh thu người bán theo chính sách. Ban đầu, để khuyến khích tham gia, sàn có thể không thu phí hoặc thu rất thấp.
- **Xuất hóa đơn thuế:** Người bán dữ liệu (nhất là doanh nghiệp) có nghĩa vụ xuất hóa đơn GTGT cho người mua nếu là giao dịch mua bán hàng hóa. Sàn có thể hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử tự động dựa trên thông tin giao dịch. Mô hình có thể như Shopee, Tiki...: sàn cung cấp thông tin, người bán tự xuất hóa đơn. Trường hợp người bán là cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu công, có thể miễn phí hoặc thu phí theo quy định tài chính công (cần tính đến nhưng giai đoạn thí điểm có thể miễn phí để khuyến khích).
- **Xử lý hoàn tiền:** Nếu phát sinh hoàn tiền (refund) do hủy giao dịch hoặc khiếu nại được chấp nhận, sàn sẽ thực hiện lệnh hoàn qua cổng thanh toán. Quá trình tuân theo quy định hệ thống ngân hàng.

Thanh toán VND là kênh chính và tin cậy, nhưng nhược điểm là phí cao và không thử nghiệm được đầy đủ tính năng blockchain. Do đó, sandbox bổ sung một kênh nội bộ:

8.2. Thanh toán bằng token Sandbox trên Blockchain:

Token Sandbox là một loại token kỹ thuật số được phát hành giới hạn để sử dụng trong phạm vi sandbox của Sàn, nhằm thử nghiệm tiện ích mà không vi phạm quy định cấm tiền ảo. Đặc điểm của token này:

- **Chỉ lưu hành nội bộ:** Token sandbox không được đưa lên sàn giao dịch tiền mã hóa, không chuyển đổi ra ngoài. Nó chỉ có giá trị quy ước trong hệ thống, thường neo với VND (1 token = 1 VND hoặc 1.000 VND tùy quy định để dễ tính).
- **Không phải phương tiện thanh toán chính thức:** Token này chỉ là **điểm thưởng** hoặc **đơn vị quy đổi** trong sandbox. Theo Ngân hàng Nhà nước, dùng token nội bộ trong phạm vi thử nghiệm kín không vi phạm, miễn không dùng làm tiền tệ ra công chúng.

- **Phát hành và quản lý:** Ban đầu, sàn có thể phát hành một lượng token giới hạn (ví dụ 1 triệu token) trên blockchain (có smart contract cho token ERC-20). Phát hành này được phân bổ: một phần cấp cho người mua/người bán thử nghiệm (như credit khuyến mãi), một phần để bán cho người tham gia (nạp VND để đổi token). Việc đổi qua lại giữa VND và token do sàn thực hiện thủ công (vì token không lên sàn ngoài, người dùng có nhu cầu đổi thì liên hệ sàn).
- **Quy trình thanh toán token:** Người mua có ví blockchain chứa token (tích hợp sẵn khi đăng ký). Khi mua dữ liệu, họ chọn trả bằng token, hệ thống smart contract sẽ chuyển số token tương ứng từ ví người mua sang ví người bán (hoặc ví tạm giữ) trên blockchain. Giao dịch này gần như tức thì, phí rất thấp (nếu dùng chain nội bộ). Người bán nhận token có thể tiếp tục dùng token đó mua dữ liệu khác, hoặc quy đổi lại VND khi kết thúc sandbox.
- **Ưu điểm:** Giao dịch token cho phép thử nghiệm *smart contract thanh toán tự động* mà không cần qua ngân hàng, phù hợp bối cảnh Web3. Nó cũng giúp **giảm chi phí giao dịch** vì không mất phí công thanh toán nhiều lần. Ngoài ra, token tạo **động lực tham gia**: có thể thưởng token cho người đóng góp dữ liệu chất lượng, thưởng cho người phát hiện lỗi, v.v.
- **Quản lý rủi ro:** Để tránh hiểu lầm về pháp lý, trong mọi tài liệu, token sandbox sẽ được nhấn mạnh **không phải tiền mã hóa thương mại**, không có giá trị ngoài sandbox, không được bảo chứng bởi nhà nước. Sau sandbox, token có thể bị hủy. Hơn nữa, giới hạn tổng giá trị giao dịch bằng token sẽ được đặt ra (ví dụ không quá 100 triệu VND giá trị, tuân thủ giới hạn thử nghiệm).

Trên thực tế, việc sử dụng token sandbox tương tự cách Trung Quốc làm với các nền tảng NFT nội địa (không gọi là NFT mà gọi là “digital collectibles”, thanh toán bằng tiền CNH kỹ thuật số trong mạng BSN) [5]. Mục tiêu là thí nghiệm công nghệ mà không vi phạm các cam kết về tiền điện tử.

8.3. Đảm bảo an toàn và thông suốt thanh toán:

- Hệ thống thanh toán sẽ được kiểm thử kỹ lưỡng, tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật PCI-DSS (nếu lưu thông tin thẻ). Đường truyền thanh toán mã hóa TLS. Quy trình xử lý sự cố (ví dụ mất kết nối công, giao dịch treo) sẽ có, đảm bảo quyền lợi người dùng.
- Với token sandbox, do nằm trên blockchain, cần bảo mật ví. Mỗi người dùng có ví riêng, nếu mất khóa có thể có cơ chế khôi phục (multi-sig cùng sàn). Sàn nên lưu audit trail để điều tra nếu có lạm dụng token.

- Tỷ giá token-VND cố định giúp kế toán dễ dàng. Sàn sẽ báo cáo cơ quan quản lý về lượng token phát hành và thu hồi cuối thí điểm để minh bạch.

Tóm lại, cơ chế thanh toán kép (VND truyền thống và token sandbox) vừa đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ tài chính, vừa tạo môi trường thử nghiệm công nghệ tài chính mới. Trong báo cáo kết thúc, sẽ phân tích ưu nhược điểm từng phương thức để kiến nghị chính sách (ví dụ kiến nghị NHNN cho phép mở rộng sandbox sang thanh toán token cho các sản phẩm nếu thấy hiệu quả).

9. THIẾT KẾ CƠ CHẾ SANDBOX CHO SÀN GIAO DỊCH DỮ LIỆU

Để triển khai Đề án một cách an toàn trong bối cảnh khung pháp lý chưa hoàn thiện, Thành phố sẽ vận dụng cơ chế **sandbox (thử nghiệm có kiểm soát)**. Cơ chế sandbox của Sàn giao dịch dữ liệu được thiết kế theo **3 tầng** kiểm soát chính:

9.1. Sandbox công nghệ:

- **Phạm vi giới hạn về công nghệ và tính năng:** Sản phẩm chỉ kích hoạt những tính năng cần thiết, giới hạn quy mô để kiểm soát rủi ro. Ví dụ: giới hạn số lượng dataset giao dịch (50 bộ trở xuống), số người dùng (dưới 100 người tham gia), giới hạn doanh thu (dưới 5 tỷ VND chẳng hạn) để đảm bảo nếu có sự cố thì tác động không lớn. Hệ thống triển khai ở môi trường độc lập, tách biệt với hệ thống CNTT chính thức (không làm ảnh hưởng CSDL tác nghiệp hay công dịch vụ công).
- **Kiểm thử và giám sát kỹ thuật liên tục:** Trong sandbox, sẽ tiến hành nhiều đợt kiểm thử an ninh (pentest), đánh giá hiệu năng mỗi khi mở rộng tính năng. Ban vận hành giám sát 24/7 logs hệ thống, có công cụ cảnh báo sớm. Môi trường sandbox cho phép **thử-sai** nhanh: nếu một tính năng mới (ví dụ cho phép data token ERC-20 giao dịch thứ cấp) gây vấn đề, có thể tạm dừng ngay, điều chỉnh mà không ảnh hưởng bên ngoài.
- **Cách ly khỏi Internet công cộng nếu cần:** Giai đoạn đầu, sandbox có thể giới hạn truy cập trong mạng của những người tham gia (VPN hoặc xác thực chặt) để tránh hacker bên ngoài. Chỉ khi ổn định mới mở dần ra Internet. Blockchain cũng chạy cục bộ, không tương tác chain ngoài.
- **Đánh giá định kỳ:** Mỗi quý sẽ có đánh giá kỹ thuật: hệ thống có đáp ứng yêu cầu không, có gặp sự cố gì, tấn công nào xảy ra, từ đó cải thiện. Các báo cáo này gửi cơ quan quản lý để xin ý kiến khi muốn mở rộng quy mô.

9.2. Sandbox về pháp lý:

- **Cho phép ngoại lệ có kiểm soát:** UBND Thành phố sẽ xin ý kiến Bộ, ngành trung ương để **tạm thời cho phép** các hoạt động trong sandbox mà bình thường chưa có quy định, ví dụ: giao dịch dữ liệu (vốn chưa có luật điều chỉnh), phát hành token nội bộ (vốn phải quản lý chặt nếu ra ngoài). Sự cho phép này dưới dạng **Quyết định thí điểm** của UBND, trong đó nêu rõ phạm vi sandbox, thời hạn, đối tượng và miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong phạm vi thử nghiệm. Đây tương tự cách NHNN làm với sandbox Fintech [9].
- **Giới hạn đối tượng tham gia:** Sandbox sẽ quy định cụ thể ai được tham gia. Dự kiến: chỉ các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng và một số doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở trên địa bàn (hoặc có đăng ký với Sở KHCN) mới được mời tham gia. Người dân có thể được truy cập để mua dữ liệu mở nhưng trong phạm vi giám sát. Không mời gọi đại trà toàn quốc trong giai đoạn này, tránh phức tạp pháp lý liên tỉnh.
- **Thỏa thuận tham gia sandbox:** Mọi đơn vị, cá nhân tham gia (dù là người bán hay người mua) đều phải ký **Thỏa thuận tham gia cơ chế thử nghiệm** với Ban quản lý Đề án. Trong đó, họ đồng ý tuân thủ quy định sandbox, đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh sẽ giải quyết theo cách của sandbox (trọng tài do UBND lập ra chẳng hạn) chứ không kiện cáo theo thủ tục thông thường trong thời gian thử. Họ cũng cam kết chịu các giới hạn (VD: doanh nghiệp tham gia không coi token sandbox là tài sản trên báo cáo tài chính, chỉ coi là công cụ thử nghiệm).
- **Giám sát pháp lý thường xuyên:** Thành phố lập **Tổ giám sát sandbox** gồm đại diện Sở Tư pháp, Sở KHCN, Ngân hàng nhà nước chi nhánh, Công an... để theo dõi. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng (ví dụ rửa tiền, lộ bí mật nhà nước) thì kịp thời ngăn chặn, dừng ngay thử nghiệm để xử lý. Tổ này họp định kỳ đánh giá việc tuân thủ.

9.3. Sandbox tài chính/kinh doanh:

- **Mô hình kinh doanh thí điểm hạn chế:** Trong sandbox, sản phẩm hoạt động **phi lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất thấp**. Mục tiêu là thử nghiệm, không phải tối đa hóa doanh thu. Ban đầu có thể miễn phí phí giao dịch cho người bán, không thu hoa hồng. Người mua có thể được tặng token miễn phí dùng thử. Điều này tạo môi trường thân thiện, khuyến khích tham gia. Sau thí điểm mới đánh giá mô hình thu phí.
- **Cơ chế PPP thử nghiệm:** Sandbox cho phép Thành phố hợp tác linh hoạt với doanh nghiệp công nghệ triển khai sản phẩm mà chưa cần qua đấu thầu chính thức (vì là thử nghiệm). Ví dụ, một doanh nghiệp A có nền tảng sẵn sàng cung cấp để thử tại Đà

Năng đổi lại họ được trải nghiệm và dữ liệu – điều này có thể chấp nhận trong sandbox. Tất cả thỏa thuận PPP trong sandbox sẽ có điều khoản chấm dứt hoặc chuyển giao sau thử nghiệm theo hướng có lợi cho thành phố nếu nhân rộng.

- **Giới hạn trách nhiệm tài chính:** Nếu sandbox gặp rủi ro (hack, thất thoát dữ liệu gây thiệt hại), do đây là thử nghiệm, các bên tham gia đã chấp nhận rủi ro một phần. UBND Thành phố có thể sẽ hỗ trợ khắc phục nhưng không chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ như triển khai chính thức. Điều này phải được thống nhất trước để tránh tranh chấp đòi bồi thường lớn.
- **Minh bạch thông tin:** Mặc dù sandbox nội bộ, nhưng Thành phố sẽ công khai các báo cáo tổng kết (trừ phần nhạy cảm) để tạo niềm tin cho cộng đồng, và chuẩn bị cho việc mở rộng sau này. Sự minh bạch giúp mô hình dễ được chấp nhận hơn khi đề xuất luật hóa.

9.4. Lộ trình và thời hạn sandbox:

- **Thời hạn:** Đề án đặt ra thời hạn **24 tháng** cho giai đoạn sandbox (chi tiết tại mục 10 – lộ trình). Thời gian này đủ để chạy thử các quy trình, thu thập dữ liệu đánh giá. Có thể xin gia hạn thêm tối đa 6 tháng nếu có lý do chính đáng (ví dụ cần thêm dữ liệu, chờ văn bản TU).
- **Kết thúc sandbox:** Trước khi kết thúc, Ban Đề án sẽ chuẩn bị báo cáo tổng kết gửi UBND TP và các Bộ ngành liên quan (TT&TT, Tư pháp, KH&ĐT, NHNN...). Báo cáo đề xuất một số phương án: (i) Kết thúc thử nghiệm và tạm dừng (nếu không hiệu quả hoặc rủi ro cao); (ii) Mở rộng quy mô thử nghiệm (sandbox 2.0) với nhiều người tham gia hơn; (iii) Chính thức vận hành (khi đã có đủ cơ sở pháp lý). Việc chuyển sang chính thức sẽ cần văn bản pháp quy ở cấp cao (Nghị định/Quyết định TTg), do đó sandbox cũng đưa ra khuyến nghị cụ thể giúp Trung ương xây dựng quy phạm.

Có thể hình dung 3 lớp sandbox bằng một hình ảnh ẩn dụ: lớp công nghệ là “phòng thí nghiệm” giới hạn thiết bị, lớp pháp lý là “hàng rào” bao quanh phòng thí nghiệm, lớp kinh doanh là “nội quy” cho người trong phòng. Sự kết hợp này tạo một môi trường an toàn để chúng ta thử một sáng kiến táo bạo (sàn dữ liệu blockchain) mà vẫn trong vùng kiểm soát được của nhà quản lý.

Kinh nghiệm sandbox Fintech của NHNN [9] cho thấy: điều quan trọng là thiết kế rõ ràng từ đầu phạm vi, điều kiện và tiêu chí đánh giá thành công. Đề án này cũng sẽ kèm theo bộ tiêu chí đánh giá sandbox (ví dụ: số giao dịch đạt bao nhiêu, không vi phạm pháp

luật, phản hồi người dùng mức độ hài lòng...). Đây sẽ là căn cứ khách quan để quyết định tương lai của mô hình sau 12 tháng.

10. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 12 THÁNG

Đề án dự kiến triển khai trong **24 tháng** kể từ khi được phê duyệt, chia thành các giai đoạn chính sau:

10.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị và chuẩn hóa dữ liệu (Tháng 1 – Tháng 6)

- a. **Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác Đề án:** Ngay sau phê duyệt, UBND TP ban hành quyết định lập Ban chỉ đạo (do Lãnh đạo UBND làm Trưởng ban, các Sở, doanh nghiệp liên quan tham gia) và Tổ công tác kỹ thuật vận hành dự án. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
- b. **Hoàn thiện phương án kỹ thuật chi tiết:** Tổ công tác phối hợp đối tác công nghệ để thiết kế kiến trúc chi tiết, lựa chọn nền tảng blockchain, giải pháp Data Lake, v.v. Ký kết hợp đồng PPP thử nghiệm (nếu có) với doanh nghiệp tham gia phát triển hệ thống.
- c. **Rà soát và chọn dữ liệu thí điểm:** Làm việc với 3-4 sở ngành có dữ liệu tiềm năng (Sở Du lịch, GTVT, Tài chính, Xây dựng...) để lập danh mục bộ dữ liệu dự kiến đưa lên sàn. Kiểm tra tình trạng các dữ liệu này (định dạng, kích thước, độ nhạy cảm). Tiến hành **chuẩn hóa**: bổ sung thông tin mô tả, phân loại, ẩn danh nếu cần. Đồng thời, phối hợp một số doanh nghiệp trên địa bàn để họ đề xuất dữ liệu có thể chia sẻ (VD: dữ liệu từ doanh nghiệp viễn thông về du lịch, ngân hàng về khách hàng (đã ẩn danh)...).
- d. **Mua sắm và thiết lập hạ tầng:** Xây dựng môi trường máy chủ (hoặc thuê cloud), cài đặt các phần mềm nền tảng (CSDL, blockchain node, web server...). Đảm bảo có môi trường dev/test tách biệt trước khi đưa vào sandbox chính.
- e. **Ban hành quy chế tạm thời:** Soạn thảo và trình UBND ban hành quy chế vận hành sandbox (bao gồm phạm vi, đối tượng, nguyên tắc hoạt động, các mẫu hợp đồng dữ liệu...). Xin ý kiến thỏa thuận của các Bộ ngành trung ương nếu cần cho các nội dung sandbox đặc thù.

Kết quả của GĐ1: Ban chỉ đạo hoạt động, hạ tầng sẵn sàng ở mức cơ bản, có danh mục dữ liệu và người tham gia dự kiến, khung pháp lý nội bộ được thông qua.

10.2. Giai đoạn 2: Xây dựng và phát triển nền tảng (Tháng 3 – Tháng 8)

- a. **Phát triển các thành phần phần mềm:** Đội kỹ thuật tiến hành phát triển các module: cổng giao dịch web, module blockchain (smart contract NFT, token), tích hợp API, giao diện quản trị. Áp dụng phương pháp Agile, ưu tiên những chức năng cốt lõi trước (MVP – sản phẩm khả dụng tối thiểu).
- b. **Kiểm thử nội bộ:** Khi có phiên bản phần mềm đầu tiên (dự kiến cuối T5), tiến hành kiểm thử chức năng và bảo mật trong nhóm nhỏ. Sửa lỗi, tinh chỉnh giao diện cho thân thiện.
- c. **Hoàn thiện tích hợp dữ liệu:** Tải thử một vài bộ dữ liệu mẫu lên Data Lake, tạo catalog, kiểm tra search, giao dịch thử bằng tài khoản giả lập. Điều chỉnh quy trình mã hóa, chia sẻ khóa cho tron tru.
- d. **Đào tạo người tham gia:** Tổ chức các buổi tập huấn cho các sở ngành và doanh nghiệp tham gia: hướng dẫn cách đóng gói dữ liệu, sử dụng công cụ mã hóa, cách đăng dữ liệu lên sàn, cách mua và giải mã... Thu thập ý kiến góp ý từ họ để cải tiến hệ thống trước khi vận hành chính thức.
- e. **Kiểm định bảo mật lần 1:** Mời một đơn vị chuyên gia an ninh mạng (có thể Viettel, CMC hoặc Sở KHCN) thực hiện pentest hệ thống. Khắc phục các lỗ hổng (nếu có) được phát hiện.

Kết quả GD2: Nền tảng sàn giao dịch dữ liệu phiên bản beta hoàn thiện, sẵn sàng cho vận hành thử với người dùng thực; các bên liên quan đã được tập huấn, sẵn sàng tham gia.

10.3. Giai đoạn 3: Vận hành thử nghiệm (Tháng 8 – Tháng 20)

- a. **Khai trương Sandbox (dự kiến đầu T8):** Tổ chức sự kiện ra mắt Sàn giao dịch dữ liệu thí điểm (phạm vi giới hạn). Công bố danh sách những đơn vị tham gia đầu tiên, giới thiệu các bộ dữ liệu đang có sẵn. Sự kiện có thể kết hợp hội thảo về kinh tế dữ liệu để thu hút sự quan tâm.
- b. **Vận hành trong lĩnh vực Du lịch (Tháng 7-8):** Thí điểm đầu tiên chọn ngành du lịch: Sở Du lịch cung cấp dữ liệu thống kê lượt khách, điểm đến; một số khách sạn, công ty lữ hành có thể cung cấp dữ liệu xu hướng đặt phòng (ẩn danh). Các doanh nghiệp khởi nghiệp du lịch tham gia mua dữ liệu này để phân tích thị trường. Đánh giá: số giao dịch, phản hồi về chất lượng dữ liệu.
- c. **Mở rộng sang Giao thông và Đô thị (Tháng 8-10):** Đưa dữ liệu từ Sở GTVT (vd: dữ liệu cảm biến giao thông, lưu lượng xe) và Sở Xây dựng/quản lý đô thị (vd: dữ liệu quy hoạch mở) lên sàn. Đối tượng khách hàng có thể là các công ty vận tải,

logistics, hoặc nhà nghiên cứu đô thị. Lúc này, hệ thống token sandbox có thể bắt đầu sử dụng cho một số giao dịch nhỏ để thử nghiệm quy trình blockchain end-to-end.

- d. **Thử nghiệm lĩnh vực Tài chính tổng hợp (Tháng 10-12):** Phối hợp các ngân hàng, công ty fintech trên địa bàn để đưa một số dữ liệu tổng hợp (không cá nhân) lên sàn, ví dụ: báo cáo chỉ số tài chính địa phương, dữ liệu tín dụng tổng hợp (ân danh). Các fintech khác hoặc phòng nghiên cứu trường đại học có thể mua để nghiên cứu mô hình. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, do đó triển khai giới hạn, có sự giám sát chặt của NHNN chi nhánh.
- e. **Đánh giá giữa kỳ (cuối Tháng 12):** Ban chỉ đạo họp sơ kết 12 tháng vận hành. Xem xét các chỉ số: có bao nhiêu dataset, bao nhiêu giao dịch, doanh thu, sự cố đã xảy ra. Lấy ý kiến người bán/người mua thông qua khảo sát. Từ đó, đưa ra quyết định điều chỉnh: ví dụ tăng thêm dữ liệu lĩnh vực nào, hay cần bổ sung tính năng (như tính năng rating, chat hỏi đáp...).
- f. **Mở rộng người dùng (Tháng 13):** Sau giai đoạn đầu chủ yếu người tham gia được mời, nếu hệ thống ổn định, có thể mở rộng cho một số đối tượng khác đăng ký tham gia (ví dụ doanh nghiệp ngoài địa bàn có nhu cầu). Đẩy mạnh truyền thông trong cộng đồng CNTT để thu hút thêm dữ liệu mở từ các tổ chức.
- g. **Tiếp tục giám sát an ninh:** Trong suốt giai đoạn vận hành, đội ngũ an ninh liên tục giám sát. Cuối tháng 11 nên thực hiện một đợt **kiểm toán hệ thống** độc lập, nhằm chuẩn bị cho tổng kết.

Kết quả GD3: Sàn giao dịch dữ liệu vận hành liên tục ~12 tháng, đạt được số lượng giao dịch và bộ dữ liệu theo mục tiêu. Ghi nhận đầy đủ log, phản hồi để chuẩn bị tổng kết.

10.4. Giai đoạn 4: Tổng kết và định hướng mở rộng (Tháng 24)

- a. **Thu thập số liệu và ý kiến:** Tổng hợp tất cả số liệu hoạt động, doanh thu, chi phí. Lấy báo cáo từ nền tảng (blockchain log, hệ thống thanh toán). Thực hiện khảo sát chính thức đối với tất cả bên tham gia (hỏi về mức độ hài lòng, khó khăn, đề xuất).
- b. **Hội thảo tổng kết:** Tổ chức hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo TP, các sở ngành, doanh nghiệp để đánh giá kết quả. Trình bày những lợi ích đạt được, bài học kinh nghiệm, so sánh với mục tiêu ban đầu. Mời chuyên gia góp ý về khả năng nhân rộng.

- c. **Xây dựng báo cáo Đề án:** Ban Chỉ đạo và Tổ công tác soạn thảo báo cáo cuối cùng gửi UBND TP. Báo cáo gồm: kết quả chi tiết, mức độ đạt các chỉ tiêu, phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội, các vướng mắc pháp lý gặp phải, và quan trọng nhất là **kiến nghị**. Kiến nghị có thể gồm: (i) Cho phép tiếp tục vận hành mở rộng quy mô trong khi chờ khung pháp lý; (ii) Kiến nghị Trung ương ban hành Nghị định về giao dịch dữ liệu; (iii) Mô hình tổ chức chính thức (thành lập doanh nghiệp vận hành sàn? giao cho đơn vị sự nghiệp?); (iv) Kế hoạch tài chính nếu triển khai chính thức.
- d. **Quyết định của UBND TP:** Trên cơ sở báo cáo, UBND TP sẽ ra quyết định về bước tiếp theo. Nếu kết quả tích cực, có thể xin chủ trương từ Chính phủ để Đà Nẵng vận hành chính thức như một **sàn giao dịch dữ liệu địa phương** đầu tiên (có thể cần một cơ chế đặc thù). Nếu kết quả chưa như mong đợi, có thể kéo dài thời gian sandbox thêm để hoàn thiện.
- e. **Hoàn thiện tài liệu, kết thúc dự án:** Lưu trữ toàn bộ tài liệu, mã nguồn, dữ liệu của sandbox. Các token sandbox nếu còn lưu hành sẽ được quy đổi/thu hồi. Thông báo kết thúc thử nghiệm tới các bên tham gia, đảm bảo nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành.

Lộ trình trên được tóm tắt trong bảng sau:

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động chính	Kết quả
GD1: Chuẩn bị	T1 – T6	- Lập ban chỉ đạo, tổ công tác - Thiết kế kiến trúc, chọn đối tác - Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mẫu - Thiết lập hạ tầng - Ban hành quy chế sandbox	Sẵn sàng hạ tầng cơ bản, quy chế pháp lý nội bộ
GD2: Xây dựng	T3 – T8	- Phát triển phần mềm (cổng, blockchain, API...) - Tích hợp dữ liệu mẫu - Kiểm thử nội bộ, đào tạo người tham gia - Pentest bảo mật lần 1	Hoàn thiện nền tảng ở mức beta, sẵn sàng chạy thử

GD3: Vận hành	T8 – T20	- Ra mắt sandbox, chạy thử với dữ liệu du lịch - Mở rộng giao dịch lĩnh vực GTVT, đô thị - Thử nghiệm dữ liệu tài chính - Đánh giá giữa kỳ, hiệu chỉnh - Giám sát an ninh liên tục	Đạt X dataset, Y người dùng, Z giao dịch; thu thập phản hồi thực tế
GD4: Tổng kết	T24	- Thu thập số liệu, khảo sát - Hội thảo đánh giá - Báo cáo tổng kết gửi UBND - Quyết định hướng đi tiếp theo	Báo cáo tổng kết, kiến nghị chính sách; quyết định của TP về giai đoạn sau

Với lộ trình chặt chẽ nêu trên, Đề án đảm bảo có đủ thời gian và bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trong 24 tháng. Mốc thời gian có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, nhưng mục tiêu cuối cùng là trong vòng 2 năm, Thành phố sẽ có một minh chứng rõ ràng về vận hành sàn giao dịch dữ liệu, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế số và việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

11. HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI DỰ KIẾN

Việc thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu mang lại nhiều lợi ích cho các bên cũng như cho kinh tế – xã hội thành phố. Dưới đây phân tích những hiệu quả kỳ vọng:

11.1. Đối với doanh nghiệp và kinh tế địa phương:

- **Tiết kiệm chi phí và thời gian tiếp cận dữ liệu:** Trước đây, doanh nghiệp muốn có dữ liệu phải tự thu thập hoặc đàm phán riêng lẻ với từng bên cung cấp, rất tốn kém và mất thời gian. Với sàn giao dịch, doanh nghiệp có thể “*mua dữ liệu như mua hàng online*” nhanh chóng. Điều này rút ngắn thời gian đưa sản phẩm/dịch vụ mới ra thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, một startup AI tại Đà Nẵng cần dữ liệu giao thông để huấn luyện mô hình; thay vì xin phép từng cơ quan, họ lên sàn mua trong 1 ngày, tiết kiệm hàng tháng công sức.
- **Thúc đẩy ngành công nghiệp dữ liệu và dịch vụ số:** Sàn giao dịch sẽ hình thành thị trường dữ liệu minh bạch, khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia

cung cấp dữ liệu. Doanh nghiệp nhận ra dữ liệu mình thu thập có thể trở thành nguồn thu mới (data monetization), sẽ đầu tư hơn vào việc thu thập, lưu trữ, làm sạch dữ liệu – từ đó nâng cao năng lực phân tích của chính họ. Một hệ sinh thái các công ty khởi nghiệp về dữ liệu có thể hình thành: cung cấp dịch vụ xử lý, phân tích dữ liệu mua từ sản rồi bán lại giá trị gia tăng. Theo kinh nghiệm Trung Quốc, các sản phẩm dữ liệu khi hoạt động sôi nổi đã kích thích sự ra đời của nhiều dịch vụ giá trị gia tăng xung quanh dữ liệu [3].

- ***Cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt trong Fintech:*** Đà Nẵng đang hướng tới Trung tâm tài chính, sản phẩm dữ liệu sẽ hỗ trợ mạnh các công ty Fintech, bảo hiểm, ngân hàng trong việc chia sẻ thông tin (điểm tín dụng, đánh giá rủi ro...). NHNN cho biết chia sẻ dữ liệu qua Open API là một nội dung Sandbox Fintech [9], do đó sản phẩm địa phương sẽ là bước đệm chuẩn bị cho việc này. Doanh nghiệp tài chính có môi trường an toàn để thử chia sẻ dữ liệu (vốn rất nhạy cảm) với bên thứ ba, tạo điều kiện ra đời sản phẩm Fintech mới (ví dụ chấm điểm tín dụng khách hàng liên ngân hàng).
- ***Thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao:*** Sự hiện diện của một nền tảng công nghệ tiên phong (kết hợp blockchain, dữ liệu) sẽ nâng cao hình ảnh Đà Nẵng như một “phòng thí nghiệm sống” cho công nghệ mới. Các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước sẽ quan tâm đầu tư hoặc mở chi nhánh tại Đà Nẵng để tận dụng hệ sinh thái dữ liệu này. Nhân lực CNTT và phân tích dữ liệu cũng bị thu hút về làm việc tại đây. Kết hợp với các ưu đãi của Khu CNTT tập trung Đà Nẵng, thành phố sẽ tiến gần mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.
- ***Đóng góp kinh tế số trong GRDP:*** Mặc dù thí điểm chưa nhấn mạnh doanh thu, nhưng về dài hạn, một thị trường dữ liệu hoạt động hoàn chỉnh có thể đóng góp đáng kể vào quy mô kinh tế số thành phố. Dữ liệu trở thành hàng hóa, dịch vụ – được tính vào GDP (tương tự ngành thông tin, viễn thông). Theo dự báo, kinh tế dữ liệu có thể chiếm vài phần trăm GDP trong giai đoạn tới ở các nước tiên tiến [3]. Đối với Đà Nẵng, nếu đi đầu, thành phố có thể sớm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm >25% GRDP trước năm 2030.

11.2. Đối với chính quyền và quản lý nhà nước:

- ***Hiệu quả trong điều hành và ra quyết định:*** Khi dữ liệu từ các sở ngành được đưa lên sàn (dù nội bộ hay công khai), lãnh đạo thành phố có cái nhìn tập trung hơn, dễ dàng truy cập thông tin liên ngành. Các báo cáo, phân tích liên tục từ các giao dịch trên sàn sẽ cho biết nhu cầu thị trường, giúp chính quyền định hướng chính sách tốt hơn. Ví dụ, nếu dữ liệu du lịch được mua nhiều, thành phố có thể đầu tư thêm vào thu thập dữ liệu du lịch chi tiết hơn để phục vụ doanh nghiệp.

- **Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu nội bộ:** Sàn thí điểm tạo ra cú huých thúc đẩy các đơn vị địa phương hoàn thiện dữ liệu, tuân thủ chuẩn kết nối quốc gia. Khi đã chia sẻ được dữ liệu ra bên ngoài, càng không có lý do cản trở chia sẻ nội bộ giữa các cơ quan. Điều này hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Đề án 06 (liên thông thủ tục, cắt giảm giấy tờ [6]) và các chương trình chuyển đổi số của thành phố.
- **Minh bạch hóa và cung cấp dịch vụ công mới:** Một số dữ liệu mở trên sàn có thể phục vụ người dân, nâng cao tính minh bạch của chính quyền. Chẳng hạn, dữ liệu về chất lượng môi trường, về quy hoạch đô thị... người dân có thể truy cập miễn phí qua sàn thay vì phải làm đơn yêu cầu. Thậm chí, thành phố có thể cung cấp dịch vụ công về dữ liệu: như dịch vụ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu có phí (thay cho việc cung cấp theo công văn thủ công). Điều này vừa thu phí theo quy định, vừa phục vụ người dân tốt hơn, đúng tinh thần chính quyền số phục vụ.
- **Nguồn thu ngân sách mới (trong tương lai):** Nếu sàn hoạt động chính thức và có thu phí, thành phố có thể thu ngân sách từ: phí giao dịch, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh dữ liệu. Tuy giai đoạn thí điểm chưa đáng kể, nhưng về lâu dài đây là một cấu phần của **kinh tế số địa phương** tạo nguồn thu ổn định. Trường hợp thành phố góp vốn (PPP) vào doanh nghiệp vận hành sàn, còn có thể thu lợi nhuận cổ tức.
- **Nâng cao uy tín quản trị của thành phố:** Việc tiên phong xây dựng sàn giao dịch dữ liệu sử dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp Đà Nẵng giữ vững vị trí top đầu cả nước về chuyển đổi số, chính quyền số. Thành phố có thể chia sẻ kinh nghiệm này cho các địa phương khác, khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung [6]. Điều này phù hợp Nghị quyết 57-NQ/TW khi nhấn mạnh các địa phương cần đột phá sáng tạo, tránh tư duy “cấm đoán cái chưa quản được” [1].

11.3. Đối với cộng đồng và xã hội:

- **Thúc đẩy minh bạch thông tin, nâng cao tri thức xã hội:** Dữ liệu được lưu thông dễ dàng hơn giúp xã hội tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời. Các trường đại học, viện nghiên cứu có thêm nguồn dữ liệu phong phú cho nghiên cứu khoa học, đào tạo sinh viên. Sinh viên, lập trình viên có thể dùng dữ liệu mở trên sàn để phát triển ứng dụng hữu ích cho cộng đồng (ví dụ app cảnh báo ùn tắc dựa trên dữ liệu giao thông). Sự mở rộng tri thức này tạo nên một xã hội số năng động, người dân được hưởng lợi gián tiếp từ các dịch vụ dữ liệu (như giao thông thông minh, du lịch thông minh...).

- **Bảo vệ quyền lợi người dân về dữ liệu cá nhân:** Mặc dù nghe có vẻ ngược, nhưng việc hình thành thị trường dữ liệu chính thống sẽ giúp quản lý chặt chẽ hơn việc mua bán dữ liệu cá nhân vốn đang diễn ra “ngầm” hiện nay. Trong sandbox, chúng ta đặt ưu tiên cao cho việc tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân, có cơ chế giám sát. Nếu thí điểm thành công, sẽ kiến nghị pháp luật quy định rõ dữ liệu cá nhân chỉ được giao dịch qua các sàn được cấp phép với sự đồng ý chủ thể. Như vậy, người dân sẽ an tâm hơn, tránh tình trạng dữ liệu của họ bị mua bán trôi nổi. Đồng thời, nếu họ muốn chia sẻ dữ liệu (ví dụ dữ liệu do chính họ tạo ra), họ cũng có thể được hưởng lợi (concept *data ownership* – cá nhân sở hữu dữ liệu mình và bán nếu muốn, tương lai có thể xem xét).
- **Hiệu ứng xã hội tích cực về đổi mới sáng tạo:** Sàn giao dịch dữ liệu là một ý tưởng mới mẻ, việc thí điểm thành công sẽ tạo cảm hứng cho các sáng kiến chuyển đổi số khác. Cộng đồng startup và doanh nghiệp sẽ thấy chính quyền sẵn sàng hỗ trợ sandbox cho ý tưởng mới, từ đó khuyến khích họ mạnh dạn đề xuất các dự án sáng tạo khác (AI, IoT, chuỗi khối trong quản trị...).
- **Giảm nguy cơ độc quyền dữ liệu:** Khi chưa có thị trường, ai nắm dữ liệu lớn sẽ có lợi thế độc quyền, thậm chí lạm dụng (ví dụ doanh nghiệp A giữ kho dữ liệu giao thông có thể thao túng dịch vụ). Sàn dữ liệu tạo sân chơi bình đẳng, mọi bên có thể tiếp cận dữ liệu nếu đủ điều kiện và trả phí. Điều này giảm nguy cơ độc quyền, “*dân chủ hóa dữ liệu*” hơn, lợi ích cuối cùng thuộc về người tiêu dùng với giá dịch vụ hợp lý hơn do thị trường cạnh tranh.

Tóm lại, hiệu quả kinh tế – xã hội của Đề án không chỉ dừng ở những con số giao dịch trong 12 tháng thí điểm, mà còn mở ra một chương mới cho phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ của Đà Nẵng. Trong dài hạn, nếu được nhân rộng, “chợ dữ liệu” sẽ trở thành một thành phần không thể thiếu của nền kinh tế, giống như thị trường hàng hóa hay thị trường vốn hiện nay, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Đà Nẵng là đô thị sáng tạo, đáng sống, và thịnh vượng trong kỷ nguyên số.

12. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ SÀN

Để triển khai và vận hành Sàn giao dịch dữ liệu một cách hiệu quả, cần thiết lập một mô hình tổ chức và quản trị rõ ràng, xác định vai trò của các bên liên quan. Đề án đề xuất mô hình sau:

12.1. Ban Chỉ đạo cấp Thành phố:

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Sàn giao dịch dữ liệu do một Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban, thành viên gồm lãnh đạo các sở, ban ngành chủ chốt: Sở Thông tin

& Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Công an TP, Văn phòng UBND, v.v. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án theo đúng mục tiêu, tiến độ.
- Điều phối liên ngành, giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền của từng sở.
- Xem xét phê duyệt các quy chế vận hành, tiêu chí kỹ thuật trong sandbox.
- Định kỳ họp đánh giá tiến độ, cho ý kiến về các vấn đề quan trọng (mở rộng quy mô, xử lý sự cố lớn, thay đổi chính sách...).
- Báo cáo Thường trực UBND, Thành ủy về tình hình và kết quả thí điểm; kiến nghị kịp thời để tranh thủ sự ủng hộ cấp trên.

Ban Chỉ đạo đóng vai trò bảo trợ chính trị và chỉ huy cao nhất, đảm bảo dự án nhận được ưu tiên và phối hợp đồng bộ.

12.2. Đơn vị vận hành Sàn (Cơ quan chủ trì):

Xác định **cơ quan chủ trì tham mưu và vận hành trực tiếp** Đề án. Theo tính chất dự án (liên quan dữ liệu và công nghệ), Sở Khoa học Công nghệ được đề xuất làm cơ quan chủ trì. Sở KHCN có thể thành lập một Ban Quản lý dự án hoặc Trung tâm chuyên trách để quản lý hàng ngày, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của đơn vị vận hành:

- Chỉ đạo xây dựng chi tiết phương án kỹ thuật, thuê tư vấn/đối tác triển khai.
- Thực hiện phê duyệt dữ liệu, kiểm duyệt nội dung, giám sát giao dịch theo quy chế.
- Đầu mối hướng dẫn các sở, doanh nghiệp tham gia; tổ chức đào tạo, tuyên truyền.
- Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống; lập báo cáo sự cố, khắc phục nhanh khi có vấn đề.
- Tổng hợp số liệu, viết báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo và UBND.
- Phối hợp với các đơn vị khác thực thi quyết định của Ban Chỉ đạo.

Đơn vị vận hành cần đội ngũ nhân sự có kỹ năng đa ngành: quản lý dự án CNTT, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia blockchain, pháp chế, kinh doanh. Có thể thuê tư vấn hoặc chuyên gia bên ngoài hỗ trợ những mảng thiếu.

12.3. Doanh nghiệp công nghệ hợp tác triển khai và vận hành:

Trong mô hình PPP sandbox, có thể chọn một doanh nghiệp công nghệ đồng hành xây dựng sàn. Vai trò của doanh nghiệp:

- Xây dựng chi tiết phương án kỹ thuật, thuê tư vấn/đối tác triển khai.
- Quản lý nhân sự kỹ thuật vận hành hệ thống (devOps, admin, hỗ trợ người dùng).
- Cung cấp nền tảng kỹ thuật (phần mềm, hạ tầng) theo thỏa thuận.
- Hỗ trợ vận hành kỹ thuật.
- Chia sẻ một phần chi phí đầu tư ban đầu, đổi lại quyền lợi (như được ưu tiên trở thành nhà thầu khi mở rộng chính thức, hoặc được quyền khai thác dữ liệu phái sinh trong phạm vi cho phép).
- Tuân thủ các yêu cầu sandbox, bảo mật và không sở hữu dữ liệu nội tại (dữ liệu vẫn là của các bên cung cấp).
- Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp công nghệ trưởng thành tại địa phương trong triển khai thí điểm, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có đóng góp thực tiễn cho Thành phố Đà Nẵng và Việt Nam. Các doanh nghiệp được ưu tiên phải có năng lực công nghệ mạnh, sở hữu sản phẩm – giải pháp đã triển khai thành công, có đội ngũ chuyên gia trình độ cao, đồng thời có khả năng hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong khu vực và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Việc ưu tiên này nhằm phát huy nội lực địa phương, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và đảm bảo hiệu quả, tính bền vững của mô hình PPP trong xây dựng Sàn giao dịch dữ liệu.

Việc hợp tác với doanh nghiệp giúp tận dụng nguồn lực tư nhân, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời có chuyên gia giỏi tham gia do khu vực tư nhân thường linh hoạt và có công nghệ mới.

12.4. Các đơn vị cung cấp dữ liệu:

Gồm các Sở, ban, ngành của Thành phố và các doanh nghiệp tham gia bán/chia sẻ dữ liệu. Vai trò:

- Cử cán bộ phụ trách kết nối với Ban quản lý sàn, chịu trách nhiệm chuẩn bị dữ liệu đạt chất lượng và đúng pháp luật.
- Tuân thủ quy trình đăng dữ liệu, phản hồi nhanh khi có yêu cầu từ Ban vận hành (ví dụ giải đáp thắc mắc người mua).

- Bảo đảm tính chính xác, cập nhật của dữ liệu cung cấp. Nếu có sai sót phải kịp thời hiệu chỉnh và thông báo.
- Thực hiện xử lý ẩn danh dữ liệu cá nhân trước khi đưa lên sàn theo hướng dẫn.
- Tham gia họp định kỳ (có thể hàng quý) giữa các nhà cung cấp dữ liệu để trao đổi kinh nghiệm và khó khăn.

Với các sở, ngành nhà nước, việc tham gia sàn có thể đưa vào chỉ tiêu thi đua chuyên đổi số (ví dụ Sở nào cung cấp nhiều dữ liệu chất lượng sẽ được ghi nhận). Với doanh nghiệp, có thể có chính sách khuyến khích như quảng bá tên tuổi trên sàn, hoặc hỗ trợ một phần kinh phí.

12.5. Cơ chế quản trị – ra quyết định:

- **Hội đồng định giá dữ liệu (Data Pricing Committee):** Đề xuất lập một hội đồng gồm đại diện vài bên (Sở KHCN, Sở Tài chính, chuyên gia dữ liệu, đại diện doanh nghiệp) để tư vấn về định giá những bộ dữ liệu quan trọng, tránh việc giá quá cao hoặc quá thấp gây méo mó thị trường. Hội đồng này đưa ra khung giá tham khảo cho từng loại dữ liệu, cập nhật theo cung cầu. Tuy nhiên, cơ chế thị trường vẫn là chính, hội đồng chỉ can thiệp khi cần.
- **Tổ chuyên trách An toàn thông tin:** Thuộc Ban quản lý dự án hoặc do Sở KHCN lập, chịu trách nhiệm kiểm thử bảo mật, giám sát an ninh, ứng cứu sự cố. Tổ này phối hợp chặt với Công an thành phố (An ninh mạng) để xử lý các vấn đề pháp lý (như nếu phát hiện giao dịch dữ liệu vi phạm pháp luật, sẽ báo Công an xử lý).
- **Cơ chế báo cáo và phản hồi:** Ban quản lý sàn thiết lập kênh báo cáo nhanh: ví dụ nhóm chat có đại diện các nhà cung cấp dữ liệu, nếu có vấn đề (dữ liệu lỗi, người mua phàn nàn) có thể trao đổi tức thì. Định kỳ hàng tuần, ban quản lý gửi email báo cáo tóm tắt tình hình cho Ban Chỉ đạo để nắm bắt.
- **Quản trị rủi ro và khủng hoảng:** Xây dựng kịch bản cho các tình huống xấu: rò rỉ dữ liệu, tấn công mạng, hiểu lầm dư luận (VD: báo chí hiểu sai sàn này mua bán dữ liệu cá nhân bất hợp pháp). Ban Chỉ đạo và Ban quản lý phải có kế hoạch truyền thông minh bạch, phối hợp các bên xoa dịu khủng hoảng nếu xảy ra.

12.6. Mô hình sau thí điểm:

Sau giai đoạn thí điểm 24 tháng, trong trường hợp mô hình Sàn giao dịch dữ liệu đạt hiệu quả và được UBND Thành phố chấp thuận triển khai chính thức, việc tổ chức và vận hành lâu dài cần được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và phù hợp với định

hướng hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng). Mô hình vận hành chính thức được xác định theo các nội dung sau:

a. Thành lập pháp nhân vận hành chính thức theo mô hình liên doanh PPP

UBND Thành phố xem xét thành lập một pháp nhân độc lập để tổ chức vận hành Sàn giao dịch dữ liệu theo mô hình liên doanh hợp tác công – tư (PPP) giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ. Đây là mô hình ưu tiên nhằm bảo đảm hài hòa giữa vai trò quản lý của Nhà nước và năng lực công nghệ – vận hành của khu vực tư nhân, đồng thời phù hợp với tính chất đặc thù của dự án.

Pháp nhân liên doanh được tổ chức dưới hình thức Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên, trong đó:

- Nhà nước (UBND Thành phố hoặc đơn vị đại diện phần vốn nhà nước) góp vốn bằng các tài sản hình thành trong giai đoạn thí điểm như: hạ tầng kỹ thuật, nền tảng phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống tích hợp (LGSP, IOC), thương quyền vận hành Sàn giao dịch dữ liệu và các tài sản vô hình liên quan.
- Doanh nghiệp công nghệ góp vốn bằng công nghệ lõi, giải pháp blockchain – định danh – ghi vết giao dịch, nguồn nhân lực chuyên môn cao, năng lực vận hành và nguồn lực tài chính phục vụ mở rộng hệ thống.

Việc lựa chọn doanh nghiệp đối tác PPP được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên đối với doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia đầu tư – triển khai trong giai đoạn thí điểm, bảo đảm tính kế thừa, ổn định hệ thống và phù hợp với tinh thần của Luật PPP.

b. Chuyển đổi mô hình quản lý từ Ban Chỉ đạo thí điểm sang cơ chế thường xuyên

Khi hoàn thành thí điểm, Ban Chỉ đạo sẽ kết thúc nhiệm vụ. UBND Thành phố giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động của Sàn giao dịch dữ liệu cho cơ quan thường trực phù hợp (Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Thông tin và Truyền thông), bảo đảm:

- Giám sát tuân thủ pháp luật về dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Thẩm định, phê duyệt danh mục dữ liệu được phép giao dịch.
- Kiểm tra định kỳ, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp vận hành.
- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trong trường hợp mở rộng quy mô toàn quốc.

Trong trường hợp thị trường dữ liệu được hình thành ở cấp quốc gia, cơ chế quản lý có thể chuyển dần sang cấp Bộ theo mô hình tương tự Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát các Sở Giao dịch Chứng khoán.

c. Hoàn thiện khung pháp lý chính thức thay thế cơ chế sandbox

Trên cơ sở tổng kết thí điểm, UBND Thành phố chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành khung pháp lý chính thức cho hoạt động giao dịch dữ liệu, bao gồm:

- Nghị định hoặc văn bản pháp luật quy định về giao dịch dữ liệu, cấp phép dữ liệu và quyền tài sản dữ liệu.
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin, ẩn danh hóa và định danh dữ liệu.
- Quy định về vận hành, giám sát và kiểm toán Sàn giao dịch dữ liệu.
- Cơ chế tài chính, phí dịch vụ và chính sách khuyến khích phát triển thị trường dữ liệu.

Doanh nghiệp tham gia PPP và các trường đại học, tổ chức nghiên cứu tại Đà Nẵng là lực lượng nòng cốt đóng góp ý kiến, cung cấp mô hình kỹ thuật – nghiệp vụ thực tiễn để hoàn thiện khung pháp lý.

d. Mở rộng thị trường dịch vụ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái dữ liệu

Sau khi vận hành chính thức, Sàn giao dịch dữ liệu có thể mở rộng phạm vi và loại hình dịch vụ, bao gồm:

- Mở rộng danh mục dữ liệu công, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu cảm biến – IoT, dữ liệu đô thị thông minh, dữ liệu tài chính và dữ liệu phục vụ AI.
- Cung cấp dịch vụ API, dịch vụ phân tích dữ liệu, ẩn danh hóa dữ liệu, chứng thực dữ liệu và dịch vụ xử lý dữ liệu theo yêu cầu.
- Hình thành trung tâm phân tích dữ liệu (Analytics Center) và trung tâm đổi mới sáng tạo dữ liệu (Data Innovation Hub).
- Triển khai cơ chế định giá dữ liệu, mô hình phí giao dịch và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Việc mở rộng tuân thủ định hướng phát triển kinh tế số và đảm bảo an toàn – bảo mật dữ liệu theo quy định.

e. Tích hợp vào kiến trúc Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng

Sàn giao dịch dữ liệu sau thí điểm được xác định là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, với vai trò cung cấp hạ tầng dữ liệu phục vụ:

- Hoạt động của các định chế tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư.
- Phân tích thị trường, quản trị rủi ro, chấm điểm tín dụng và cảnh báo tài chính.
- Hỗ trợ các dịch vụ fintech, insurtech, regtech và các mô hình tài chính số mới.
- Vận hành “Chợ dữ liệu – Data Exchange” phục vụ giao dịch dữ liệu tài chính – doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế.
- Cung cấp dữ liệu ESG, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu đô thị – hạ tầng phục vụ thẩm định đầu tư.
- Tăng cường tính minh bạch và năng lực hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

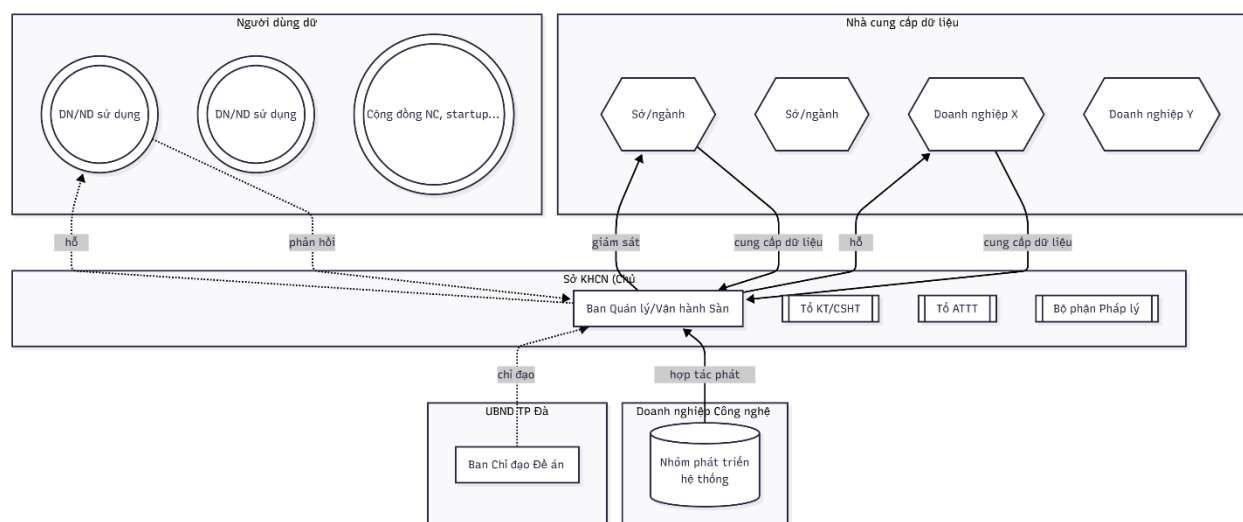
Sàn giao dịch dữ liệu góp phần hình thành một hệ tầng dữ liệu – AI – tài sản số đồng bộ, là nền tảng kỹ thuật cốt lõi để Đà Nẵng vận hành IFC theo định hướng mà Trung ương đã giao.

f. Hướng tới tích hợp thị trường dữ liệu cấp quốc gia và quốc tế

Trong giai đoạn sau thí điểm, Sàn giao dịch dữ liệu sẽ:

- Kết nối với các sàn dữ liệu vùng và quốc gia khi được phép.
- Chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, W3C, DCAT, OpenAPI, IDS).
- Tiến tới kết nối với các mô hình Data Exchange của ASEAN và một số quốc gia tiên tiến khi có hành lang pháp lý phù hợp.

Sơ đồ tổ chức thí điểm có thể phác thảo như sau:



Sơ đồ: Mô hình tổ chức và quan hệ các thành phần tham gia Đề án thí điểm.

Tóm lại, mô hình tổ chức nhấn mạnh sự phối hợp liên ngành – công tư: Lãnh đạo chỉ đạo chung, Sở KHCN chủ trì kỹ thuật, các sở ngành và doanh nghiệp cung cấp dữ liệu, một đối tác công nghệ hỗ trợ, và người dùng tham gia tương tác. Cơ chế quản trị đặt ra nhằm đảm bảo mỗi thành phần thực hiện tốt vai trò, hướng tới mục tiêu chung là vận hành sàn an toàn, hiệu quả.

13. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Việc triển khai thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu trong 24 tháng được thực hiện theo mô hình hợp tác công – tư (PPP). Theo đó, phần chi phí đầu tư chính về nền tảng công nghệ, phát triển hệ thống và vận hành kỹ thuật do doanh nghiệp đối tác PPP đảm nhiệm; Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí thông qua các nguồn hợp pháp như kinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, và kinh phí hỗ trợ chuẩn hóa – làm sạch dữ liệu của các sở, ngành.

a. Dự toán chung

STT	Nội dung chi phí	Diễn giải tóm tắt	Dự toán (tỷ đồng)
1	Hỗ trợ kỹ thuật – hạ tầng dữ liệu (NSNN)	Hỗ trợ tích hợp với LGSP/IOC, một phần máy chủ và lưu trữ dùng chung, chứng thư số, dịch vụ an toàn thông tin, kiểm thử xâm nhập (pentest), chi kỹ thuật chung và dự phòng kỹ thuật liên quan đến hạ tầng số của Thành phố.	1,5 – 2,0
2	Quản lý nhà nước – chuyên gia – giám sát (NSNN)	Kinh phí cho Ban điều phối thí điểm, mời chuyên gia pháp lý – an toàn dữ liệu, tổ chức các buổi tập huấn cho sở ngành, hội thảo, truyền thông chính sách và chi phí quản lý dự án, tổng hợp, báo cáo.	1,2 – 1,5
3	Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu tại các sở, ngành (NSNN)	Hỗ trợ 4–5 đơn vị trọng điểm thực hiện trích xuất dữ liệu, làm sạch, chuẩn hóa, xây dựng siêu dữ liệu (metadata) và tích hợp ban đầu qua API lên Sàn giao dịch dữ liệu.	0,8 – 1,0
4	Dự phòng pháp lý và rủi ro (NSNN)	Chi cho tư vấn pháp lý, đăng ký/bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần tài sản phần mềm thuộc Nhà nước, xử lý sự cố vận hành liên	0,3 – 0,5

		quan đến trách nhiệm phía cơ quan nhà nước, chi hành chính phát sinh.	
5	Phát triển cổng Data Marketplace – Portal & Dashboard (PPP)	Doanh nghiệp PPP đầu tư thiết kế, phát triển cổng web giao dịch dữ liệu, giao diện người dùng, bảng điều khiển (dashboard) cho bên cung – bên cầu, các chức năng tìm kiếm, lọc, đăng ký và đặt mua dữ liệu.	1,4 – 1,6
6	Phát triển Data Catalog và hệ thống metadata (PPP)	Xây dựng module đăng ký bộ dữ liệu, mô tả metadata theo chuẩn, công cụ tra cứu, phân loại, đánh chỉ mục dữ liệu; bảo đảm khả năng mở rộng và tích hợp với Data Lake và API Gateway.	0,6 – 0,7
7	Nền tảng blockchain và định danh tài sản dữ liệu (PPP)	Xây dựng và vận hành hệ thống định danh tài sản dữ liệu (DataID), token hóa quyền truy cập, hợp đồng thông minh (smart contract) phục vụ ghi nhận giao dịch, nhật ký bất biến và cơ chế kiểm toán.	1,2 – 1,4
8	Data Lake và hệ thống xử lý – tích hợp dữ liệu (PPP)	Xây dựng Data Lake thí điểm, pipeline ETL/ELT, các công cụ xử lý, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, hạ tầng lưu trữ dữ liệu cấu trúc/phi cấu trúc phục vụ khai thác và phân tích.	1,0 – 1,2
9	Lớp chia sẻ dữ liệu – API Gateway / Data Sharing Layer (PPP)	Phát triển hệ thống API Gateway kết nối với LGSP, IOC và hệ thống sở, ngành; cơ chế kiểm soát truy cập, giới hạn tần suất (rate-limit), giám sát và ghi nhật ký truy cập API.	0,7 – 0,8
10	Hạ tầng máy chủ riêng và vận hành kỹ thuật (PPP)	Đầu tư máy chủ riêng/on-cloud, thiết lập môi trường vận hành, hệ thống sao lưu, dự phòng, đường truyền; chi phí DevOps, CI/CD và bảo trì hạ tầng trong suốt 24 tháng.	0,8 – 1,0
11	Giải pháp an ninh mạng và bảo mật chuyên sâu (PPP)	Triển khai hệ thống quản lý định danh và phân quyền (IAM, RBAC), giải pháp tường lửa ứng dụng web, giám sát an ninh (WAF,	0,5 – 0,6

		SIEM), mô hình SOC thu nhỏ và kiểm thử an ninh định kỳ do doanh nghiệp tự chi trả.	
12	Nhân sự phát triển – nghiên cứu và mở rộng tính năng (R&D) (PPP)	Đội ngũ kỹ sư phát triển (backend, frontend, blockchain, data engineer) làm việc xuyên suốt thời gian dự án, nghiên cứu và triển khai các tính năng mới, tối ưu hóa kiến trúc kỹ thuật và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.	1,6 – 1,8
13	Nhân sự vận hành và hỗ trợ kỹ thuật (PPP)	Đội ngũ nhân sự phụ trách vận hành hệ thống hàng ngày, giám sát hoạt động, hỗ trợ người dùng (support), tiếp nhận và xử lý sự cố, đảm bảo mức dịch vụ (SLA) trong giai đoạn thí điểm.	0,8 – 1,0
14	Thử nghiệm thị trường và phát triển hệ sinh thái dữ liệu (PPP)	Tổ chức hoạt động kết nối bên cung – bên cầu dữ liệu, hội thảo chuyên đề với doanh nghiệp, thử nghiệm các gói sản phẩm – mô hình giá – chính sách cấp phép dữ liệu nhằm hoàn thiện mô hình kinh doanh.	0,6 – 0,7
15	Dự phòng rủi ro PPP và mở rộng tính năng ban đầu (PPP)	Khoản dự phòng để doanh nghiệp xử lý các rủi ro kỹ thuật, điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tính năng theo yêu cầu giám sát của cơ quan nhà nước và chuẩn bị cho giai đoạn sau thí điểm.	0,6 – 0,7

b. Đề xuất Nhà nước hỗ trợ 30%

Việc Nhà nước hỗ trợ 30% tổng chi phí trong giai đoạn thí điểm được đề xuất dựa trên các căn cứ:

- Phù hợp với chủ trương xã hội hóa và phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, theo đó Nhà nước chỉ đầu tư vào hạ tầng dùng chung và các nhiệm vụ mang tính công.
- Sàn giao dịch dữ liệu là mô hình mới, chưa có khung pháp lý đầy đủ; Nhà nước cần hỗ trợ một phần để giảm rủi ro thị trường và khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn tham gia thử nghiệm.

- Một số hạng mục mang tính chất quản lý nhà nước, không thể chuyển giao cho doanh nghiệp (như chuẩn hóa dữ liệu sở ngành, đào tạo nhận thức, chuyên gia pháp lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân).

Phạm vi chi hỗ trợ từ NSNN gồm:

- Tích hợp LGSP, IOC và các hạ tầng dữ liệu dùng chung của Thành phố.
- Một phần máy chủ, lưu trữ, môi trường thử nghiệm trong phạm vi hạ tầng của Thành phố.
- An toàn thông tin cơ bản, chứng thư số, kiểm thử xâm nhập.
- Chi phí quản lý nhà nước: chuyên gia, tập huấn, truyền thông, Ban điều phối thí điểm.
- Hỗ trợ sở ngành chuẩn hóa dữ liệu, tạo metadata và tích hợp ban đầu.
- Chi phí pháp lý, rủi ro phát sinh thuộc trách nhiệm Nhà nước.

c. Doanh nghiệp PPP chịu trách nhiệm đầu tư 70% (khoảng 11–12 tỷ đồng)

Doanh nghiệp PPP là chủ thể chịu trách nhiệm chính về đầu tư công nghệ, hệ thống, vận hành và thương mại hóa vì đây là những phần có giá trị gia tăng và thuộc phạm vi thị trường.

Khoản 70% doanh nghiệp đầu tư gồm:

- Phát triển toàn bộ nền tảng Data Marketplace, bao gồm cổng web giao dịch dữ liệu, dashboard, hệ thống quản trị.
- Xây dựng Data Catalog, metadata engine, công cụ tra cứu dữ liệu.
- Xây dựng Data Lake, pipeline ETL/ELT, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.
- Hạ tầng blockchain, định danh tài sản dữ liệu (DataID), token hóa quyền truy cập, smart contract ghi nhận giao dịch.
- API Gateway / Data Sharing Layer, kết nối LGSP/IOC và hệ thống ngành.
- Máy chủ riêng, cloud, bảo trì hạ tầng và vận hành DevOps trong 24 tháng.
- Hệ thống an ninh mạng nâng cao, WAF, SIEM, IAM, pentest định kỳ (do doanh nghiệp tự chi trả).
- Nhân sự phát triển – vận hành – R&D, đội ngũ 6–8 kỹ sư toàn thời gian.

- Hoạt động thử nghiệm thị trường, tổ chức hội thảo doanh nghiệp, kết nối cung – cầu dữ liệu, thử nghiệm mô hình giá.
- Dự phòng rủi ro kỹ thuật – mở rộng tính năng theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong suốt quá trình thí điểm.
- Giảm gánh nặng ngân sách và phù hợp định hướng xã hội hóa đầu tư hạ tầng dữ liệu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Chiến lược Dữ liệu quốc gia.
- Doanh nghiệp PPP cũng được đề xuất trở thành đơn vị vận hành chính thức sau khi thí điểm thành công, đảm bảo tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực và duy trì kiến thức kỹ thuật tích lũy trong 24 tháng.

Tổng hợp các khoản trên, tổng kinh phí dự kiến cho 24 tháng thí điểm khoảng 15 – 16 tỷ VND. Con số này có thể thay đổi khi lập dự toán chi tiết, nhưng tương đương mức đầu tư một dự án CNTT trung bình của thành phố. So sánh lợi ích mang lại, chi phí này là hợp lý và cần thiết.

13.1. Cơ chế huy động vốn và nguồn lực:

Nhằm giảm gánh nặng ngân sách và tăng tính xã hội hóa, Đề án đề xuất huy động nguồn lực theo mô hình PPP (đối tác công – tư) cũng như tận dụng các chương trình, dự án sẵn có:

- ***Ngân sách nhà nước (vốn công):*** Dự kiến bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ hoặc chương trình chuyển đổi số của thành phố một phần kinh phí, ưu tiên chi cho các hạng mục: thuê chuyên gia, hoạt động quản lý, đào tạo, hỗ trợ các sở ngành. Có thể chiếm khoảng 30-40% tổng kinh phí (~3-4 tỷ VND). Đây là phần nhà nước đầu tư cho hạ tầng chung và khung thể chế.
- ***Đóng góp của doanh nghiệp công nghệ (vốn tư):*** Lựa chọn doanh nghiệp đối tác (có thể qua hình thức đặt hàng hoặc thương thảo trực tiếp trong sandbox) để họ đầu tư phát triển hệ thống. Doanh nghiệp có thể bỏ vốn nhân lực, công nghệ trị giá 4-5 tỷ đổi lại quyền khai thác thương mại tương lai hoặc các ưu đãi khác. Ví dụ, doanh nghiệp A đồng ý phát triển nền tảng không lấy lãi, chỉ tính giá vốn, vì họ kỳ vọng sau sandbox sẽ được chỉ định là nhà thầu vận hành chính thức. Hình thức hợp đồng có thể là **hợp đồng đối tác tin cậy thử nghiệm** chứ chưa phải hợp đồng kinh doanh thu lợi ngay.
- ***Nguồn từ các chương trình, dự án khác:*** Tận dụng sự hỗ trợ kỹ thuật từ các dự án ODA hoặc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dữ liệu mở, chính phủ số. Ví dụ, nếu Ngân hàng Thế giới, ADB có dự án về dữ liệu, có thể lồng ghép xin hỗ trợ tư vấn. Hoặc

chương trình quốc gia về chuyển đổi số (Bộ KHCN) nếu có kinh phí cho địa phương thí điểm, Đà Nẵng có thể đăng ký nhận hỗ trợ một phần chi phí.

- **Huy động nguồn lực con người:** Bên cạnh tiền, nguồn lực nhân sự cũng quan trọng. Đề án có thể kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia, tình nguyện viên công nghệ từ các cộng đồng (VD: chuyên gia blockchain gốc Đà Nẵng, nhóm coder từ các trường ĐH). Họ có thể đóng góp ý kiến, hỗ trợ đào tạo miễn phí. Tổ chức các **hackathon** về dữ liệu để vừa quảng bá sản vừa thu hút chất xám giải quyết bài toán.
- **Cơ chế thưởng/động lực:** Để khuyến khích các sở ngành và doanh nghiệp cung cấp dữ liệu tốt, có thể trích một phần kinh phí để **khen thưởng** đơn vị tích cực. Ví dụ: cuối thí điểm, khen thưởng tài chính cho Sở cung cấp nhiều dữ liệu chất lượng, doanh nghiệp có đóng góp lớn. Mức thưởng có thể nhỏ (50-100 triệu) nhưng tạo động lực.
- **Phí tham gia sandbox:** Giai đoạn thí điểm đề xuất *miễn phí* tham gia nhằm gỡ bỏ rào cản. Tuy nhiên, nếu cần có thể thu phí tượng trưng từ doanh nghiệp tham gia để tránh trường hợp đăng ký ảo. Số tiền thu được quay lại phục vụ hoạt động sản.

Sau khi thí điểm, nếu chuyển sang vận hành chính thức, mô hình tài chính sẽ khác (như bán cổ phần doanh nghiệp vận hành cho nhà đầu tư, thu phí giao dịch, v.v.). Nhưng trong phạm vi Đề án này, mục tiêu không phải lợi nhuận mà là chứng minh hiệu quả. Vì vậy, huy động đa nguồn như trên để đảm bảo dự án đủ lực triển khai, đồng thời tạo sự ràng buộc trách nhiệm giữa nhà nước và doanh nghiệp.

13.2. Phương án sử dụng nguồn lực sau thí điểm:

Một vấn đề cần tính đến là tài sản hình thành qua Đề án (phần mềm, hạ tầng) và đội ngũ sẽ được sử dụng thế nào về sau:

- Nếu dự án đi vào vận hành chính thức, những tài sản này sẽ chuyển giao cho đơn vị vận hành mới. Có thể định giá để góp vốn nhà nước.
- Đội ngũ nhân sự đã đào tạo có thể chuyển sang doanh nghiệp vận hành hoặc về lại các đơn vị tiếp tục duy trì (tránh lãng phí kiến thức).
- Trường hợp xấu, nếu dự án không tiếp tục, hạ tầng có thể tái sử dụng cho các dự án dữ liệu khác của thành phố (ví dụ Data Lake vẫn dùng làm kho dữ liệu dùng chung, blockchain node có thể dùng cho ứng dụng khác...).

Nhìn chung, chi phí bỏ ra cho Đề án là đầu tư có trọng điểm cho tương lai kinh tế số. Sự tham gia chia sẻ chi phí từ doanh nghiệp thể hiện hưởng ứng tích cực của xã hội. Một

bài học từ kinh nghiệm triển khai các nền tảng chính phủ điện tử là nếu không có sự tham gia của tư nhân thì khó duy trì lâu dài – do đó Đề án này ngay từ đầu áp dụng PPP là phù hợp.

Với dự toán và phương án huy động trên, Đề án tin rằng hoàn toàn khả thi về mặt tài chính. Thành phố có thể cân đối từ nguồn sự nghiệp hoặc quỹ phát triển CNTT, kết hợp vốn doanh nghiệp để đảm bảo triển khai đúng tiến độ.

14. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và xu thế hình thành nền kinh tế số, dữ liệu đang trở thành một yếu tố sản xuất quan trọng không kém đất đai, vốn và lao động. Việc triển khai thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu ứng dụng Blockchain theo cơ chế Sandbox tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu số phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế, mà còn đặt nền móng cho việc hình thành một thị trường dữ liệu hợp pháp, minh bạch và hiệu quả tại địa phương.

Đề án này đã đề xuất mô hình Data Marketplace toàn diện, tích hợp các lớp hạ tầng từ lưu trữ (Data Lake), quản trị (Data Governance), chia sẻ (API Gateway), đến giao dịch (Data NFT Marketplace), với ứng dụng công nghệ Blockchain ở vai trò định danh tài sản dữ liệu, mã hóa – truy vết – cấp quyền minh bạch, đồng thời tách biệt hoàn toàn khỏi các yếu tố tiền mã hóa, đảm bảo tính hợp pháp theo quy định hiện hành.

Cơ chế Sandbox ba tầng (công nghệ, pháp lý, tài chính/kinh doanh) được thiết kế nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro, cho phép thử nghiệm an toàn trong thời gian 12 tháng trước khi đề xuất nhân rộng. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả xã hội – kinh tế – pháp lý cũng đã được đề xuất rõ ràng để làm cơ sở tổng kết sau giai đoạn thí điểm.

Với lộ trình triển khai rõ ràng, cơ sở pháp lý đầy đủ, tính khả thi cao và sự phù hợp chiến lược với định hướng phát triển Thành phố Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính khu vực, Đề án này kính đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương triển khai thí điểm, giao các sở ban ngành và đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

15. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND THÀNH PHỐ

Để Đề án “Thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu ứng dụng Blockchain...” được triển khai thành công, chúng tôi kính đề xuất UBND Thành phố xem xét quyết định một số nội dung sau:

- 1. Phê duyệt Đề án thí điểm:** Thông qua nội dung Đề án như trình bày, cho phép triển khai trong 12 tháng với cơ chế sandbox. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ

quan chủ trì thực hiện, phối hợp với các sở ngành liên quan và đối tác công nghệ. Ban hành kèm theo Đề án là Quyết định về triển khai cơ chế sandbox cho Sàn giao dịch dữ liệu tại Đà Nẵng, trong đó nêu rõ phạm vi, thời gian, đối tượng tham gia và các nguyên tắc quản lý thử nghiệm.

2. **Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án:** Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố (do Lãnh đạo UBND Thành phố làm Trưởng ban, Sở KHCN làm Thường trực) để chỉ đạo toàn diện việc triển khai. Ban Chỉ đạo có thẩm quyền điều phối liên ngành, xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền Sở KHCN, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình thí điểm.
3. **Bố trí nguồn lực thực hiện:** Giao Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cân đối kinh phí sự nghiệp cho Đề án, đảm bảo đủ nguồn lực tối thiểu cho hoạt động thí điểm (dự kiến ~8-10 tỷ VND như đã nêu). Đồng thời chấp thuận cho Sở KHCN được thực hiện phương thức đối tác công tư trong phạm vi sandbox để huy động thêm nguồn lực doanh nghiệp. Các cơ quan liên quan tạo điều kiện tối đa về thủ tục tài chính, đấu thầu (có thể áp dụng hình thức đặt hàng giao nhiệm vụ thay vì đấu thầu công khai do đây là thử nghiệm đặc thù).
4. **Chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp:** Yêu cầu các Sở: Du lịch, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, và các đơn vị khác được chọn tham gia thí điểm, tích cực phối hợp Sở KHCN. Cử đầu mối và đội ngũ triển khai việc chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu. Đưa nhiệm vụ tham gia sàn dữ liệu vào kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của từng đơn vị để đảm bảo nghiêm túc thực hiện.
5. **Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương:** UBND TP có văn bản báo cáo và xin ý kiến Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước... về việc triển khai sandbox. Đặc biệt, kiến nghị Bộ KHCN xem xét Đà Nẵng như mô hình thí điểm trong khuôn khổ Chiến lược Dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện về hướng dẫn chuyên môn. Phối hợp NHNN về vấn đề thanh toán token nội bộ trong sandbox để đảm bảo đúng quy định.
6. **Truyền thông và bảo vệ đề án:** Giao Sở KHCN phối hợp Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông cho Đề án. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhấn mạnh mục đích tích cực và các biện pháp bảo vệ dữ liệu, để tạo sự đồng thuận dư luận. Đồng thời, chuẩn bị phương án xử lý nếu có ý kiến lo ngại (VD: về bảo mật dữ liệu cá nhân), minh bạch giải thích để tránh hiểu lầm ảnh hưởng đến Đề án.

7. **Định hướng sau thí điểm:** Đề nghị UBND TP giao Sở KH-CN nghiên cứu phương án tổ chức chính thức vận hành sàn dữ liệu về lâu dài (sau sandbox). Xem xét khả năng thành lập **Trung tâm Giao dịch dữ liệu Đà Nẵng** dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần có vốn góp nhà nước, báo cáo UBND. Chuẩn bị sẵn khung thể chế để kịp thời chuyển đổi nếu Trung ương ban hành văn bản cho phép triển khai chính thức.
8. **Kiến nghị Trung ương:** Trên cơ sở kết quả thí điểm, UBND TP có tiếng nói đề xuất Chính phủ và các Bộ liên quan sớm xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường dữ liệu (như Nghị định về giao dịch dữ liệu, luật hóa quyền tài sản dữ liệu). Đồng thời, nếu Đề án đạt kết quả tốt, kiến nghị nhân rộng mô hình ra các địa phương khác hoặc nâng cấp thành Sàn giao dịch dữ liệu quốc gia đặt tại Đà Nẵng, gắn với vai trò trung tâm tài chính quốc tế.

Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, sự phối hợp của các Sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu sẽ được triển khai thành công, tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá về kinh tế số tại Đà Nẵng. Kính mong UBND Thành phố xem xét và phê duyệt các kiến nghị nêu trên, sớm cho phép bắt đầu thực hiện Đề án để tận dụng thời cơ, đưa Đà Nẵng dẫn đầu trong lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này.

Tài liệu tham khảo:

- [1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. (Trích: “tối đa hóa tiềm năng của dữ liệu... biến dữ liệu thành nguồn lực sản xuất quan trọng... phát triển các ngành công nghiệp dữ liệu và kinh tế số” và nhiệm vụ “xây dựng nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia”).
- [2] Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 phê duyệt Chiến lược Dữ liệu quốc gia đến năm 2030*. (Trích nhiệm vụ: xây dựng khung pháp lý dữ liệu, quy định hình thức sở hữu dữ liệu, quyền tài sản dữ liệu; “đưa dữ liệu trở thành một loại tài sản được pháp luật bảo vệ và tạo thị trường dữ liệu”).
- [3] Beijing Municipal Government, “*Beijing International Big Data Exchange Officially Established*”, English Beijing.gov.cn, 13/04/2021. (Giới thiệu Sàn dữ liệu Bắc Kinh – nền tảng giao dịch dữ liệu đầu tiên, kiểm soát việc sử dụng dữ liệu vô hình, hạ tầng giao dịch dữ liệu, bước quan trọng xây dựng thành phố kiểu mẫu kinh tế số) [english.beijing.gov.cn](http://english.beijing.gov.cn/english.beijing.gov.cn).
- [4] Beijing Daily, “*Beijing International Data Exchange Records Nearly CNY 10 Billion in Registered Transactions*”, English Beijing.gov.cn, 14/02/2025. (Kết quả hoạt động Sàn dữ liệu Bắc Kinh: cuối 2024 đạt gần 10 tỷ CNY, 3.000 sản phẩm dữ liệu, ~100 đơn vị tham gia; định hướng mở rộng lĩnh vực y tế, giao thông, dịch vụ công) english.beijing.gov.cn.
- [5] Shanghai Data Exchange, *Trang chủ (chinadep.com)*, 2023. (Giới thiệu Sàn dữ liệu Thượng Hải: tổ chức dịch vụ công bán công dưới sự chỉ đạo của UBND TP Thượng Hải, sứ mệnh xây dựng thị trường yếu tố dữ liệu, thúc đẩy quá trình tài sản hóa dữ liệu, khám phá cơ chế lưu thông dữ liệu) chinadep.com.
- [6] UBND TP Đà Nẵng, *Kế hoạch số 12/KH-UBND triển khai Thông báo 07-TB/TW, 2025*. (Trích các nhiệm vụ chuyển đổi số Đà Nẵng: hoàn thành chuẩn hóa CSDL thành phố trước 6/2026; kết nối liên thông phục vụ điều hành 2 cấp chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới AI, dữ liệu lớn; thí điểm không gian khởi nghiệp và sandbox lĩnh vực đặc thù).
- [7] Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, *Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW*. (Trích Mục 3.6: Giao UBND TP xây dựng “Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với hình thành Trung tâm tài chính quốc tế”, hoàn thành T11/2025).

[8] Chính phủ Việt Nam, *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân*. (Quy định nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân, các quyền của chủ thể dữ liệu, yêu cầu về đánh giá tác động xử lý dữ liệu, chế tài xử phạt vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân).

[9] Chính phủ Việt Nam, *Nghị định số 94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực Fintech ngân hàng*. (Áp dụng từ 1/7/2025, phạm vi thí điểm 3 lĩnh vực: cho vay P2P, chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua Open API; nêu rõ giới hạn, điều kiện tham gia sandbox) aslgate.com/aslgate.com.

[10] Eichler, R. et al., “Introducing the enterprise data marketplace: a platform for democratizing company data”, *Journal of Big Data*, vol. 10, art. 173, Nov. 2023. (Định nghĩa data marketplace: “nền tảng điện tử để giao dịch dữ liệu và các dịch vụ liên quan, đóng vai trò trung gian kết nối nhà cung cấp và người tiêu dùng dữ liệu” – data marketplaces đem lại nhiều lợi ích như kích thích đổi mới, mô hình kinh doanh mới) journalofbigdata.springeropen.com.

[11] Ocean Protocol, “*Data NFTs and Datatokens*”, Docs.oceanprotocol.com, 2023. (Giải thích Data NFT ERC-721 đại diện quyền sở hữu/cơ sở IP của tài sản dữ liệu trên blockchain; Data NFT chứa metadata và cho phép chuyển giao quyền sở hữu dữ liệu; kết hợp NFT và token ERC-20 để cấp phép truy cập dữ liệu linh hoạt).

[12] Ocean Protocol, “*Data Marketplaces with Blockchain Superpowers*”, Oceanprotocol.com, 2025. (Mô hình Ocean Market: mỗi dataset khi đăng lên sẽ trở thành một **data asset** với NFT dữ liệu (ERC721) và data token (ERC20) tương ứng; NFT mang quyền sở hữu dữ liệu, token đại diện giấy phép truy cập; cho phép giao dịch dữ liệu phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư nhờ compute-to-data).

[13] Ocean Protocol, “*Compute-to-Data*”, Oceanprotocol.com, 2023. (Giải pháp cho phép mua bán dữ liệu nhạy cảm mà vẫn bảo vệ được dữ liệu: dữ liệu không rời kho của người bán, người mua gửi thuật toán đến chạy tại chỗ và nhận kết quả, đảm bảo dữ liệu gốc không bị lộ. Đây là hướng phát triển tương lai để vừa khai thác dữ liệu vừa giữ quyền riêng tư).